

PRÉSENTATION DE SAE1.3

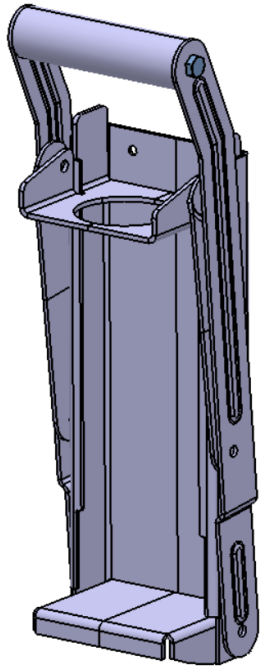
ML 1A

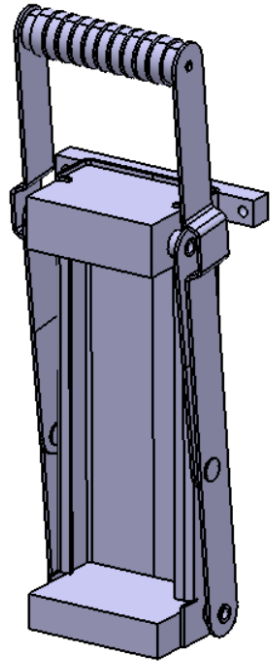
SAE 1.3

Sommaire

- Introduction
- Produit à Reproduire
  - Compresseur de Canettes
  - Nomenclature
  - Graphe de Liaisons et Schéma Cinématique
- Prototype
  - Numérisation
  - Modification
  - Cartérisation du Système
- Mise en Plan
- Fabrication
  - Gamme de Fabrication
  - Procédé
  - Validation et Modification









INTRODUCTION DU PROJET

PRODUIT À REPRODUIRE

PRODUIT À REPRODUIRE

Compresseur de Canettes

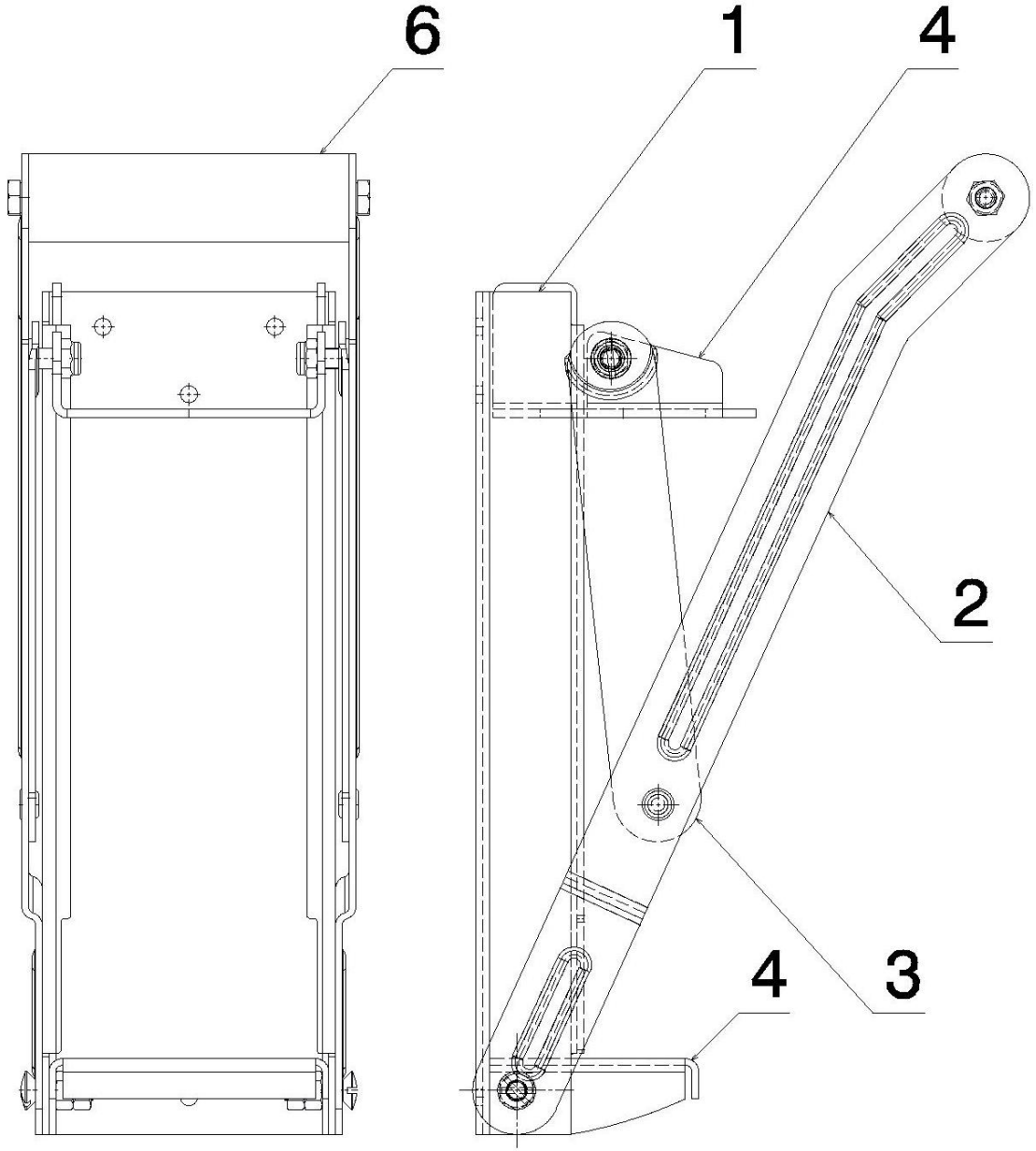
- Fonction globale du système: écraser les cannettes et réduire son volume afin de faciliter le recyclage
- Principe de fonctionnement: le système est démarré manuellement par un levier. Puis, l'effort appliqué est transmis au chariot qui se déplace en translation et comprime la canette contre le support qui est fixe
- Plein de jeux axiaux
- Acheté sur Amazon pour 18 euros



PRODUIT À REPRODUIRE

Nomenclature

N°	Quantité	Nom	Matériau
1	1	Bâti	Acier
2	2	Levier	Aluminium
3	2	Bielle	Aluminium
4	1	Chariot	Acier
5	1	Support	Acier
6	1	Poignée	Caoutchouc
7	2	Vis FS M6	Acier
8	2	Vis ISO 1580 M6	Acier
9	2	Tige filetée M6	Acier
10	4	Ecrou frein M6	Acier
11	4	Ecrou H M6	Acier
12	2	Rondelle M6	Acier
13	2	Rivet	Acier

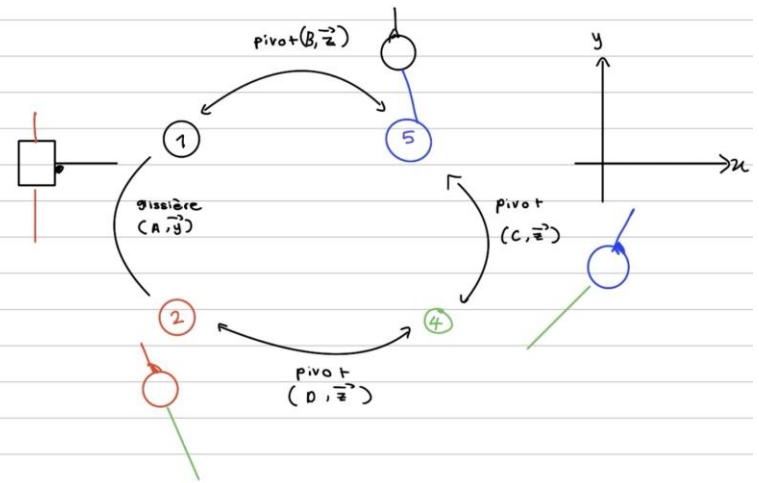


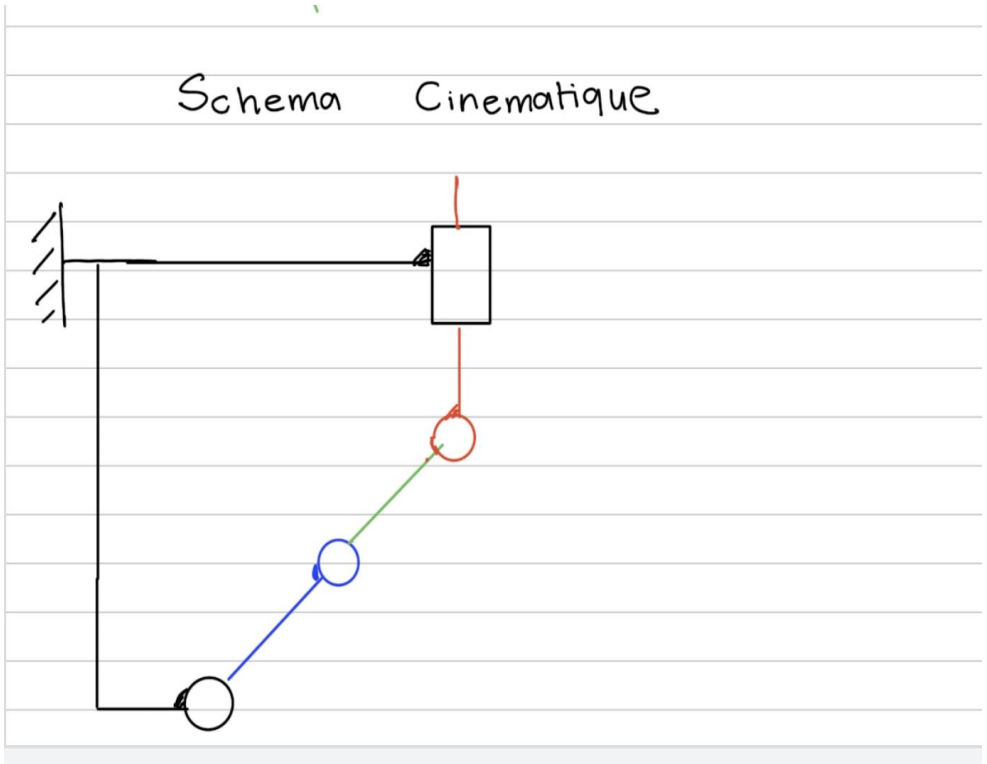
PRODUIT À REPRODUIRE

Graphe de Liaison et Schéma Cinématique

$S_1 = \{1 ; 3\}$
$S_2 = \{2\}$
$S_4 = \{4\}$
$S_5 = \{5 ; 6\}$

Graph de liaison





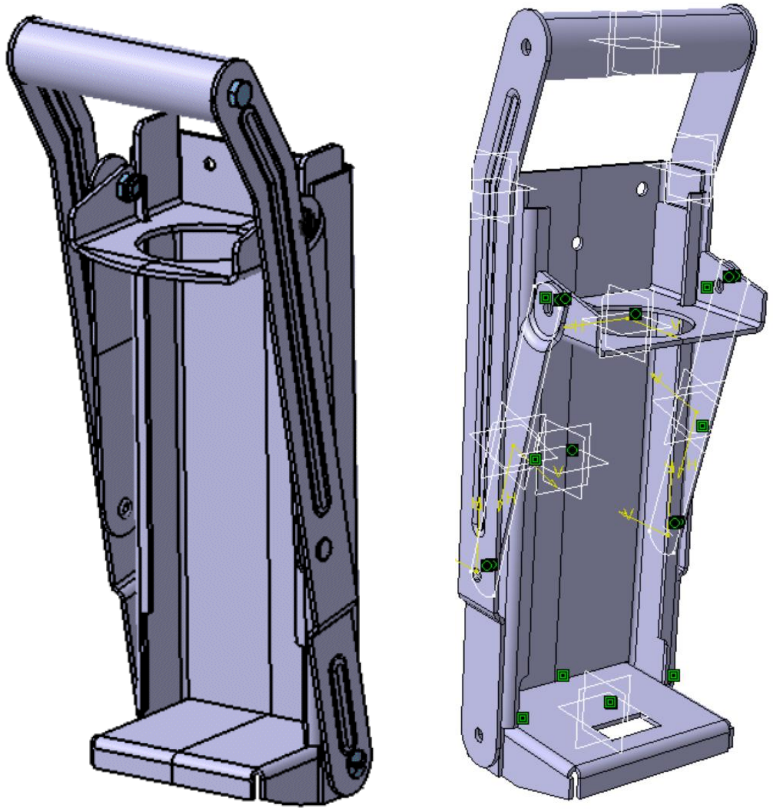
PROTOTYPE

NUMÉRISATION DE L'EXISTANT

PROTOTYPE

Numérisation

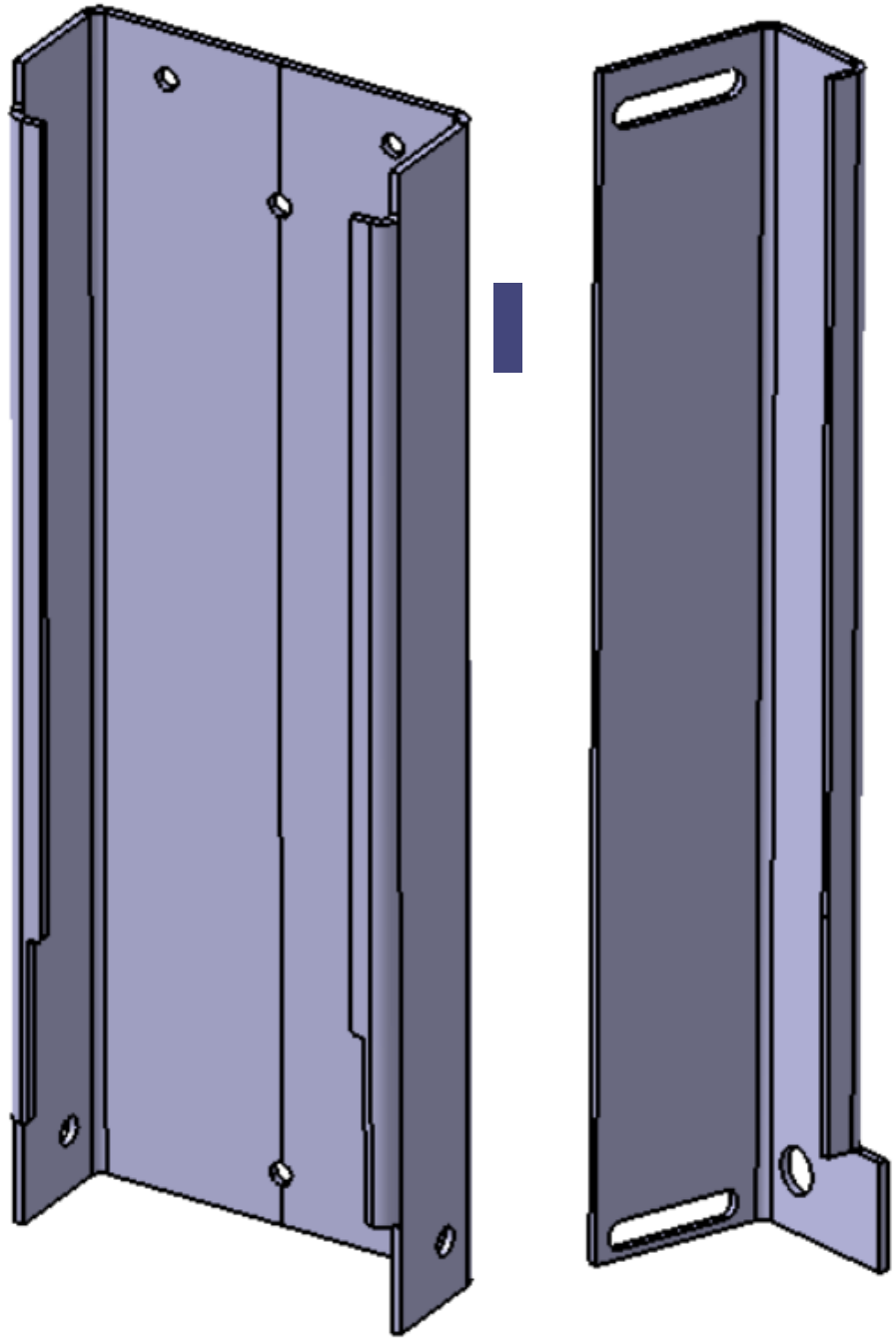
- Plusieurs répliques sont créées
- Utilisant le livret *Generative Sheet Metal Design*, partagé par notre enseignant, et nos cours



PROTOTYPE

Modification du Bâti

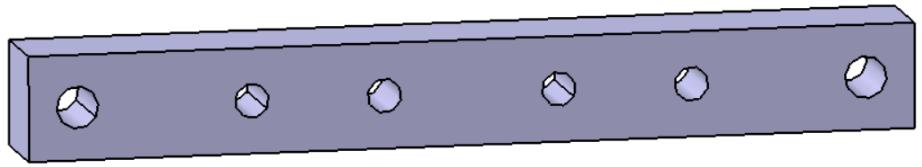
- Certains découpages du produit ne servent rien à son fonctionnement.
- En une seule pièce et en deux pièces, symétrique par rapport au milieu
- 4 trous principales – mise et maintien en position du support – sans soudage
- Trous oblongs pour le réglage
- Plis possibles – longueur >= 10 mm avec un bon poinçon – rayon de pliage suffisant

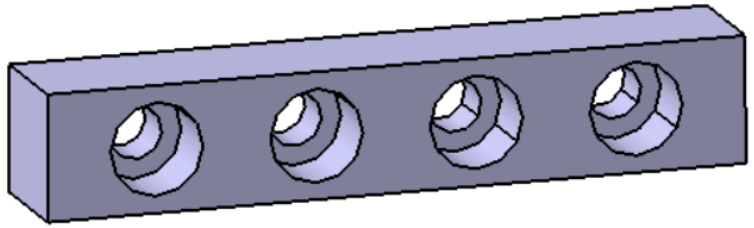


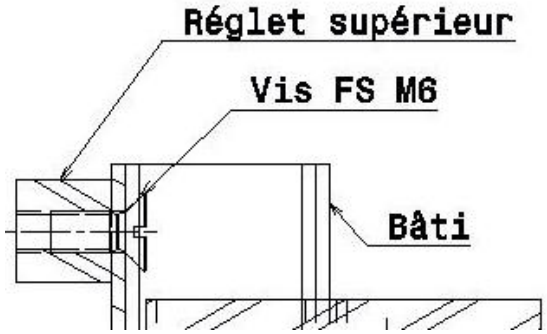
PROTOTYPE

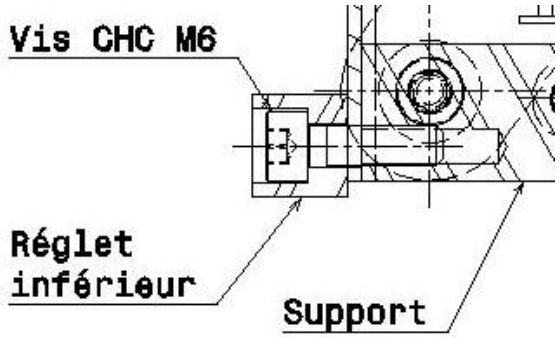
Modification du Bâti - Réglets

- Réglage du bâti
- Réglet supérieur
  - 4 trous taraudés – réglage
  - 2 trous normaux – accrocher sur le mur
- Réglet inférieur
  - 4 trous lamés – fixer au support





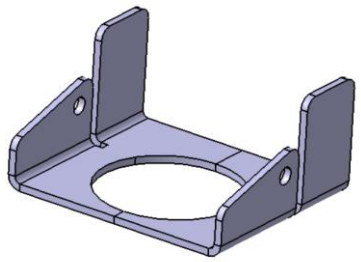


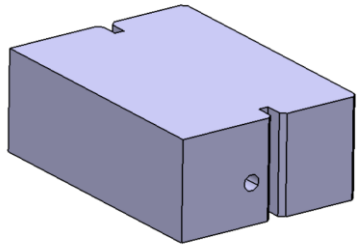


PROTOTYPE

Modification du Chariot

- Au début, on a souhaité fabriquer une pièce pliée et poinçonnée qui prend la forme initiale de la pièce
- Est-ce que la forme est possible d'usiner en atelier de GMP? Quels changements ont été faits?
- C'est plus facile de changer la forme en parallélépipède
- En prenant compte l'effet du changement sur le fonctionnement du système
- Modification sur le matériel utilisé: plus légère? Plus facile à usiner?
- Changement aux manières de la fabrication

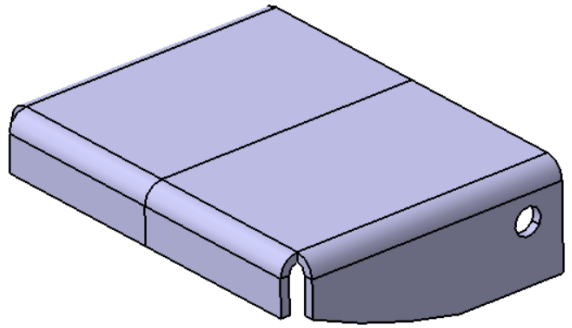


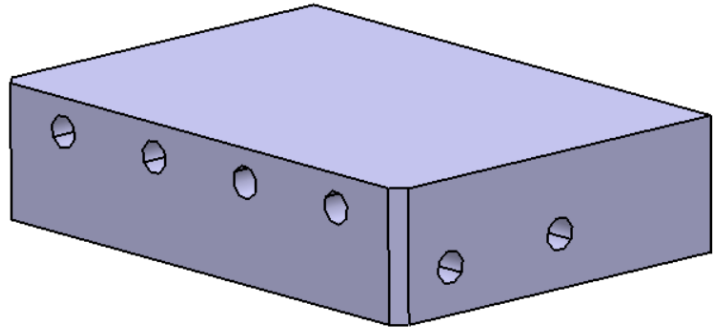


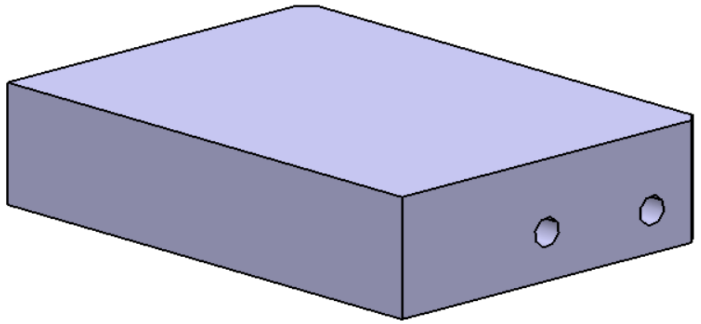
PROTOTYPE

Modificaition du Support

- Nous avons modifié le support pour que la fabrication soit plus simple et plus fort.
- Au lieu du pliage, on a fait le fraisage.
- En remplacement de la tôle, on utilise de l'aluminium.



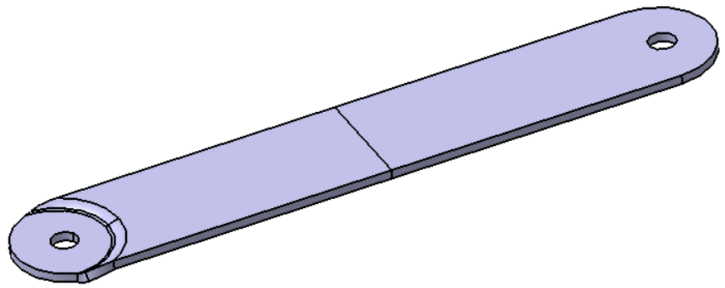




PROTOTYPE

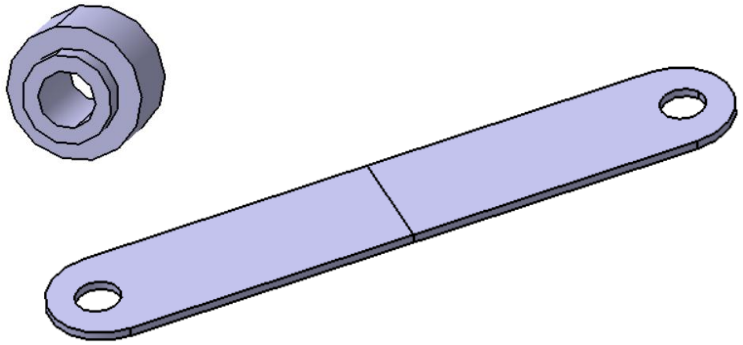
Modification de la Bielle

Avant



Nous devions ajouter la distance en utilisant la pliage.

Finale

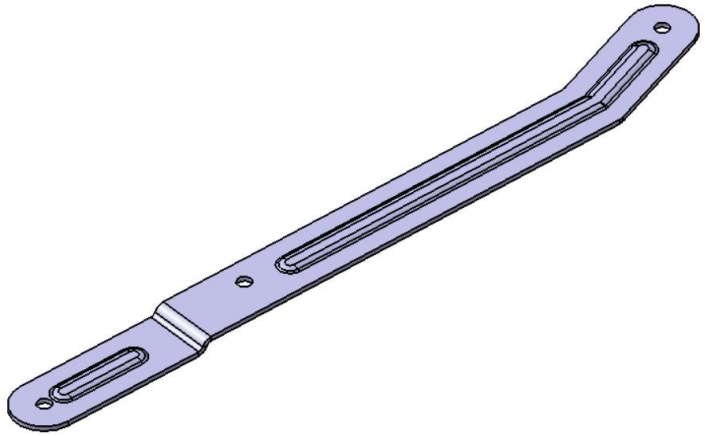


On n'a pas fait la pliage mais on a ajoute l'entretoise.

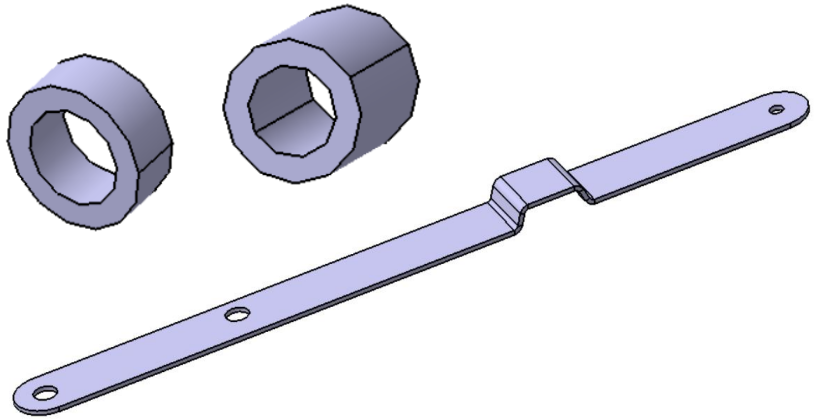
PROTOTYPE

Modification du Levier

Avant



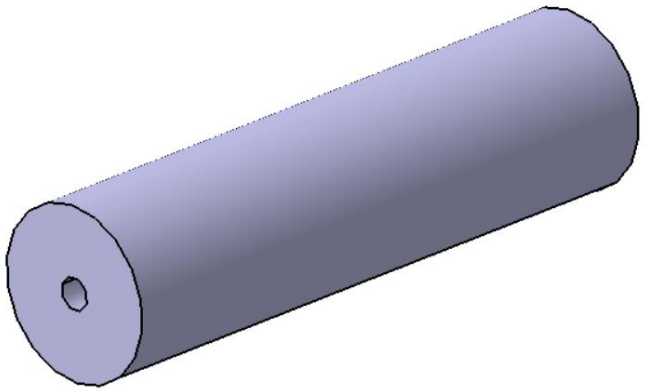
Finale



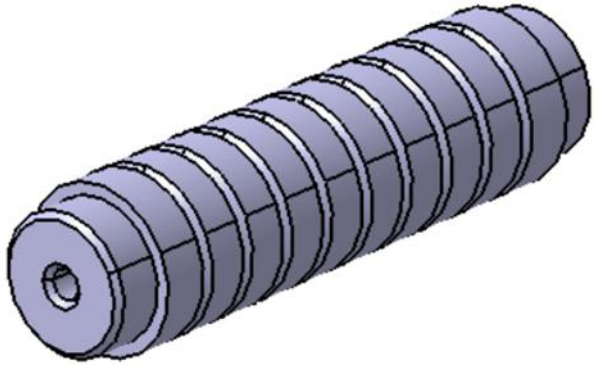
PROTOTYPE

Modification de la Poignée

Avant



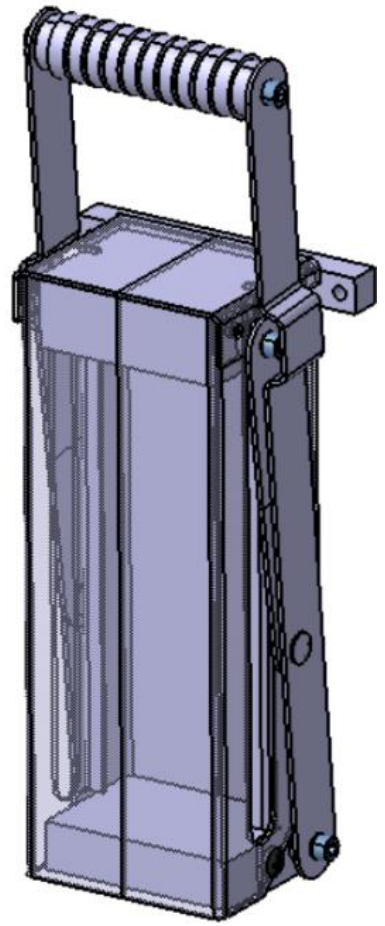
Finale



PROTOTYPE

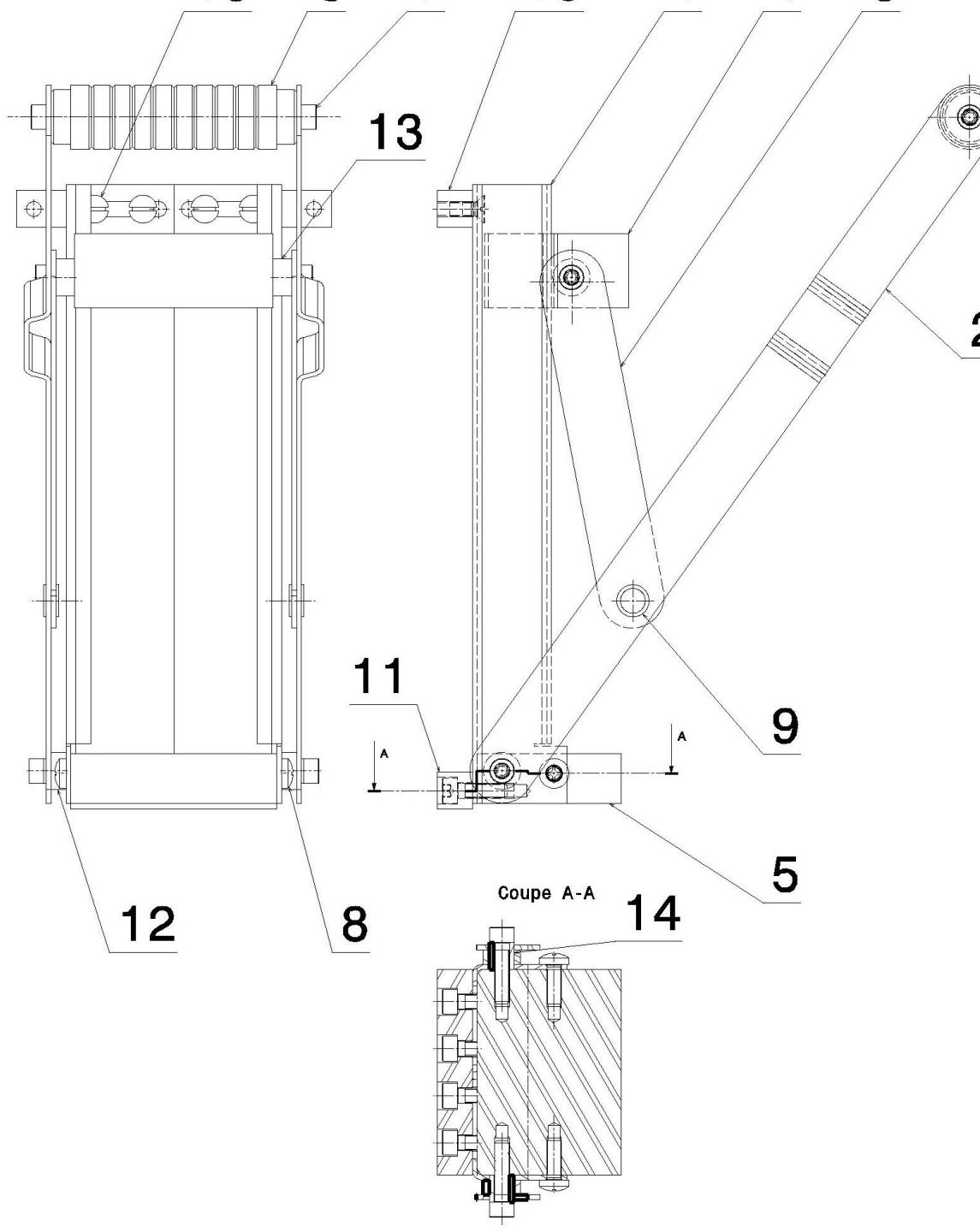
Cartérisation du système

- Ajouter un système de sécurité
- Le mécanisme de ce prototype est dangereux aux gens
- Essayer de le mettre dans le Catia
- N'est pas adapté au prototype
- Cette idée a été abandonné



NOMENCLATURE APRES MODIFICATION

N°	Quantité	Nom	Matériau
1	1	Bâti	Acier
2	2	Levier	Acier
3	2	Bielle	Acier
4	1	Chariot	Aluminium
5	1	Support	Aluminium
6	1	Poignée	Aluminium
7	4	Vis CHC M6	Acier
8	2	Vis ISO 1580 M6	Acier
9	2	Rivet	Acier
10	1	Réglet supérieur	Aluminium
11	1	Réglet inférieur	Aluminium
12	2	Rondelle M10	Aluminium
13	2	Rondelle M6 x 5	Aluminium
14	2	Entretoise	Aluminium
15	4	Vis FS M6 x 14	Acier

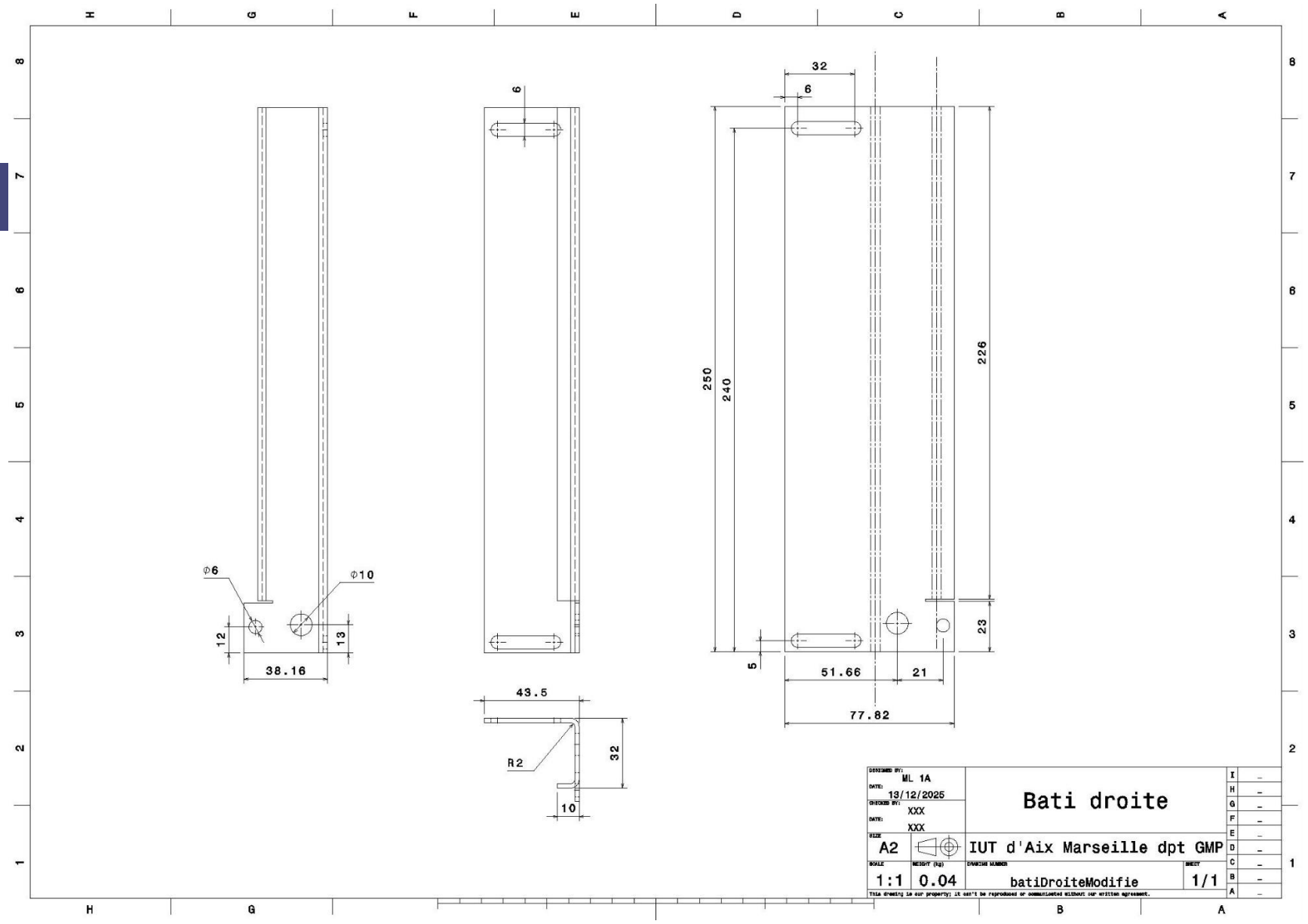


FABRICATION

BÂTI

BÂTI

Mise en plan



BÂTI

Gamme de fabrication

IUT d'Aix-Marseille	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Bâti	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Acier
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 2 × 250 × 78

N° de phase	Désignation des opérations	Machine-outils	Observations
00	Cisaillage	Cisaille SPIERTZ	D = 250 × 78 ± 0,5
10	Fraisage	Huron	
	Réalisation de A1-2, B et C		
20	Découpage	Disqueuse	
	Réalisation de D		
	Bâti droite		
30	Pliage	Plieuse CN Jean Perrot	
	Réalisation de E1 et F1		
	Bâti gauche		
30	Pliage	Plieuse CN Jean Perrot	
	Réalisation de E2 et F2		

IUT d'Aix-Marseille	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Bâti	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Acier
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 2 × 250 × 156

N° de phase	Désignation des opérations	Machine-outils	Observations
00	Cisaillage	Cisaille SPIERTZ	D = 250 × 156 ± 0,5
10	Fraisage	Huron	
	Réalisation de A1-2, B et C		
20	Découpage	Disqueuse	
	Réalisation de D		
30	Pliage	Plieuse CN Jean Perrot	
	Réalisation de E1 – 2 et F1 – 2		

BÂTI

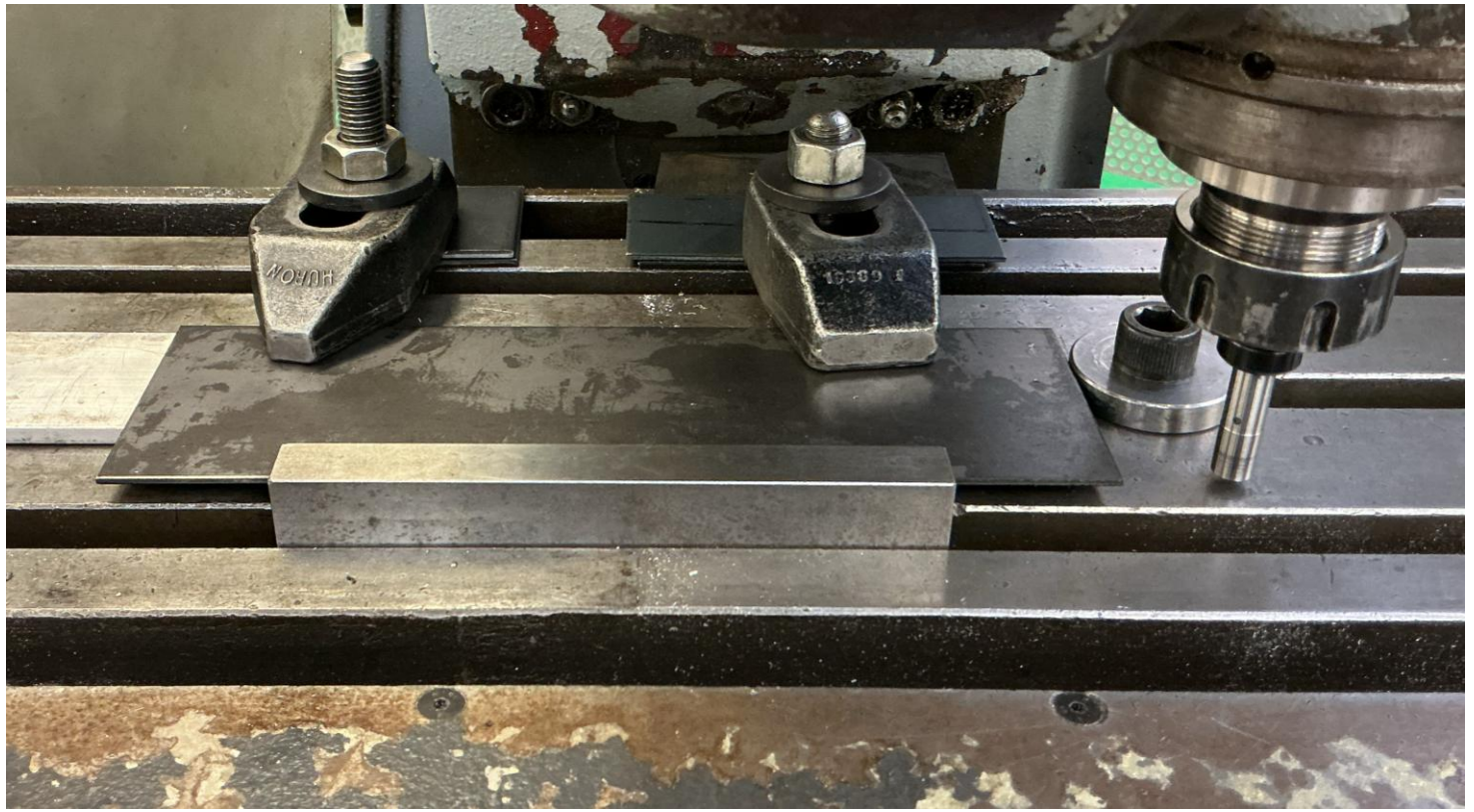
PH00 Cisaillage

- Dimension de tôle : 1000 × 2000
- Dimension de brut: 250 × 156 ± 0,5 et 250 × 78 ± 0,5
- Cisaille SPIERTZ

BÂTI

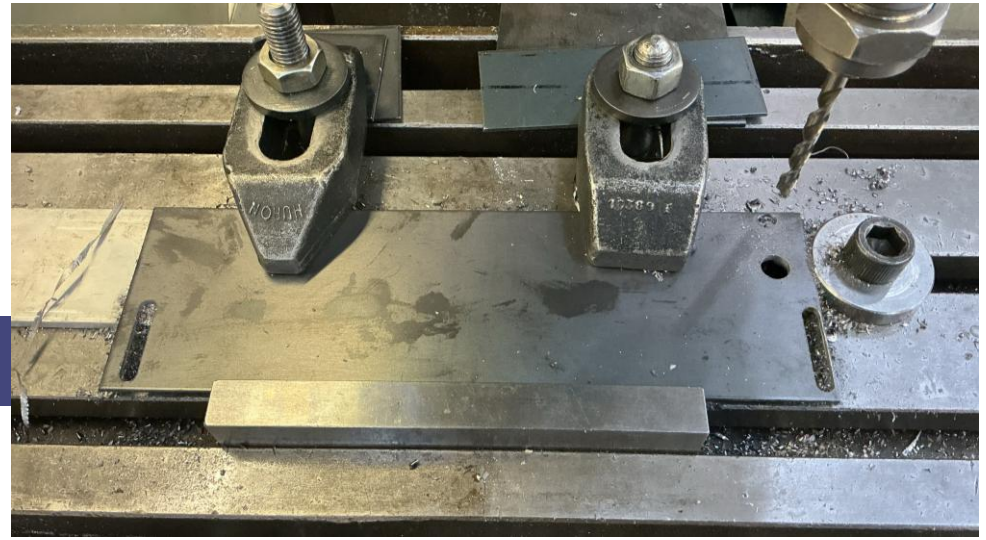
PH10 Fraisage

- Fraiseuse Conventionnelle Huron
- Montage sur table
  - Appui plan : Pièce en aluminium
  - LR : Cale étalon
  - Ponctuelle : Rondelle
- Bridage pour le maintien en position et minimiser la vibration
- Pièce enlevée par la pièce en aluminium d'épaisseur suffisante
- Pinulage avec N = 300 tr/min. ($N_{réel}$ = 270 tr/min)



BÂTI

PH10 Fraisage



- Fraisage des trous
  - Diamètre du trou : 6 mm ; Outil : Forêt ARS Ø6

Vc	ap [mm]	fz	N [tr/mn]	Nréel [tr/mn]	Vf [mm/mn]
20	2 max	Manuel	1061,03	1000	Manuel

  - Diamètre du trou : 10 mm ; Outil : Forêt ARS Ø10

Vc	ap [mm]	fz	N [tr/mn]	Nréel [tr/mn]	Vf [mm/mn]
20	2 max	Manuel	636,62	610	Manuel

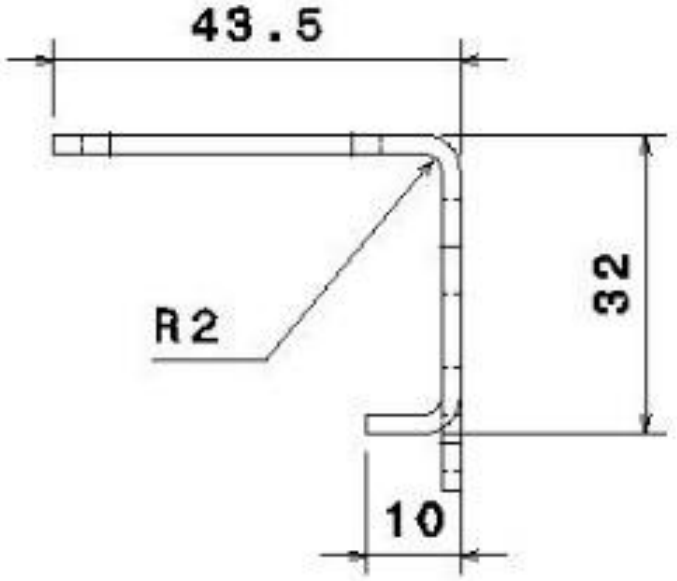
- Fraisage des rainures de largeur de 6
  - Outil : Fraise 2T CC Ø6 2Z ARS

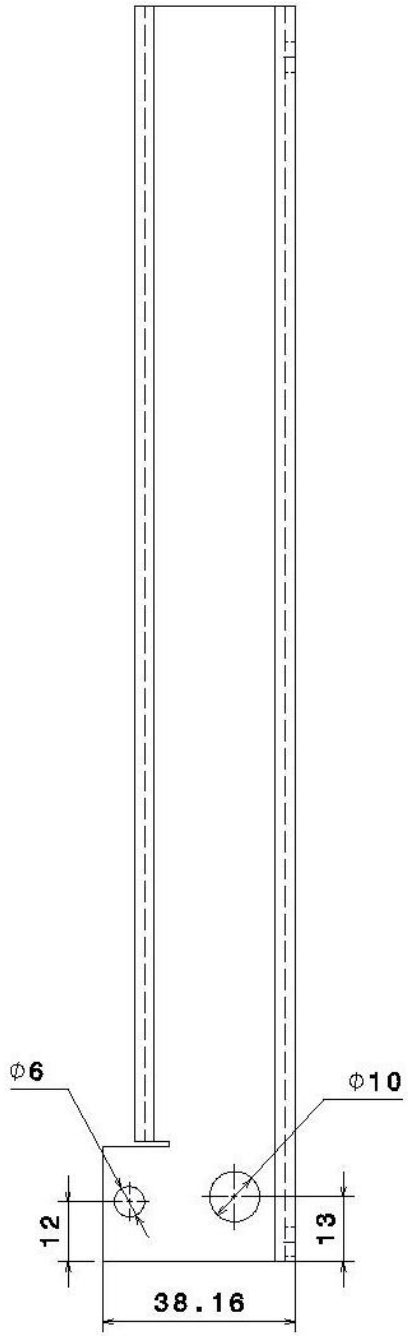
Vc	ap [mm]	fz	N [tr/mn]	Nréel [tr/mn]	Vf [mm/mn]	Vfréel [mm/mn]
20	1	0,05	1061,03	1000	100	77

BÂTI

PH20 - Découpage

- Disqueuse avec l'aide d'enseignant
- Longueur et largeur suffisants pour l'opération de pliage

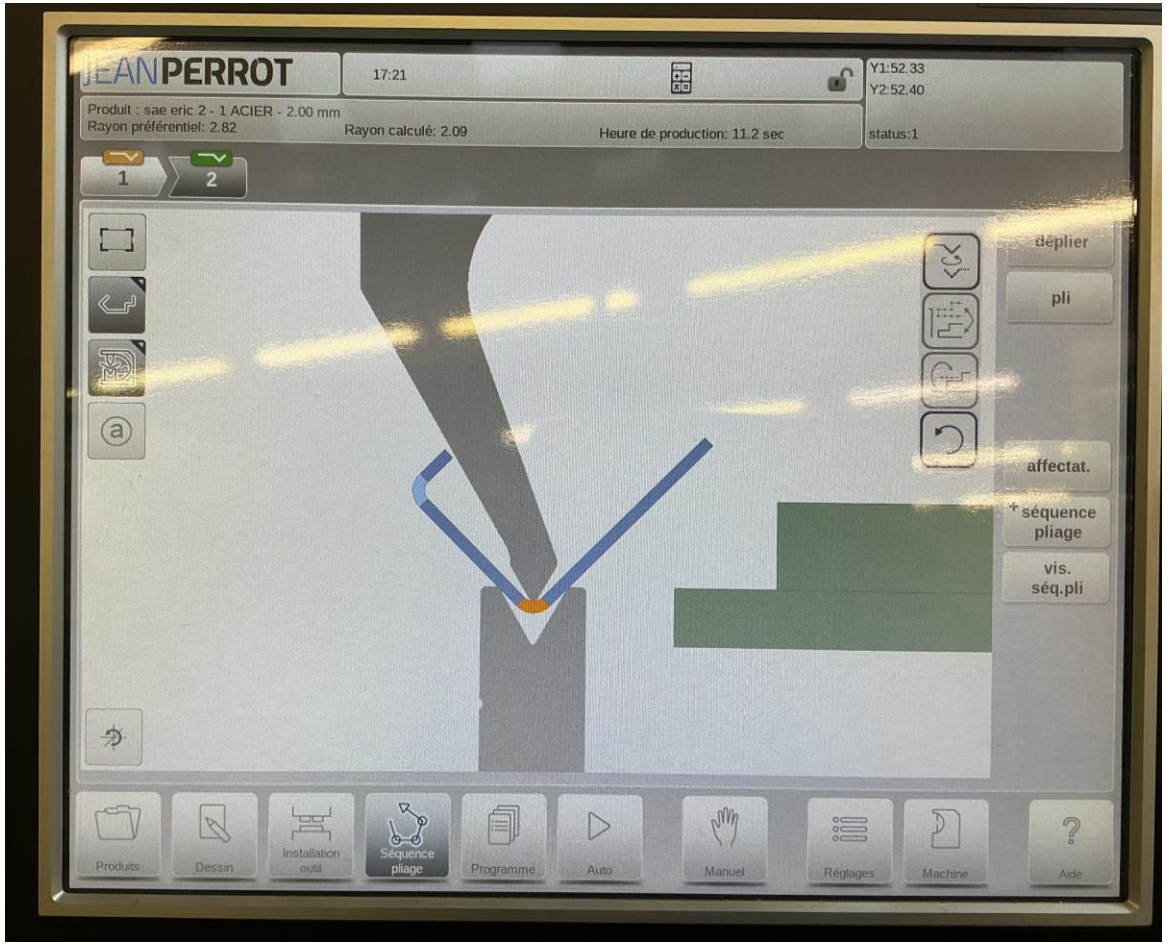




BÂTI

PH30 et PH31- Pliage

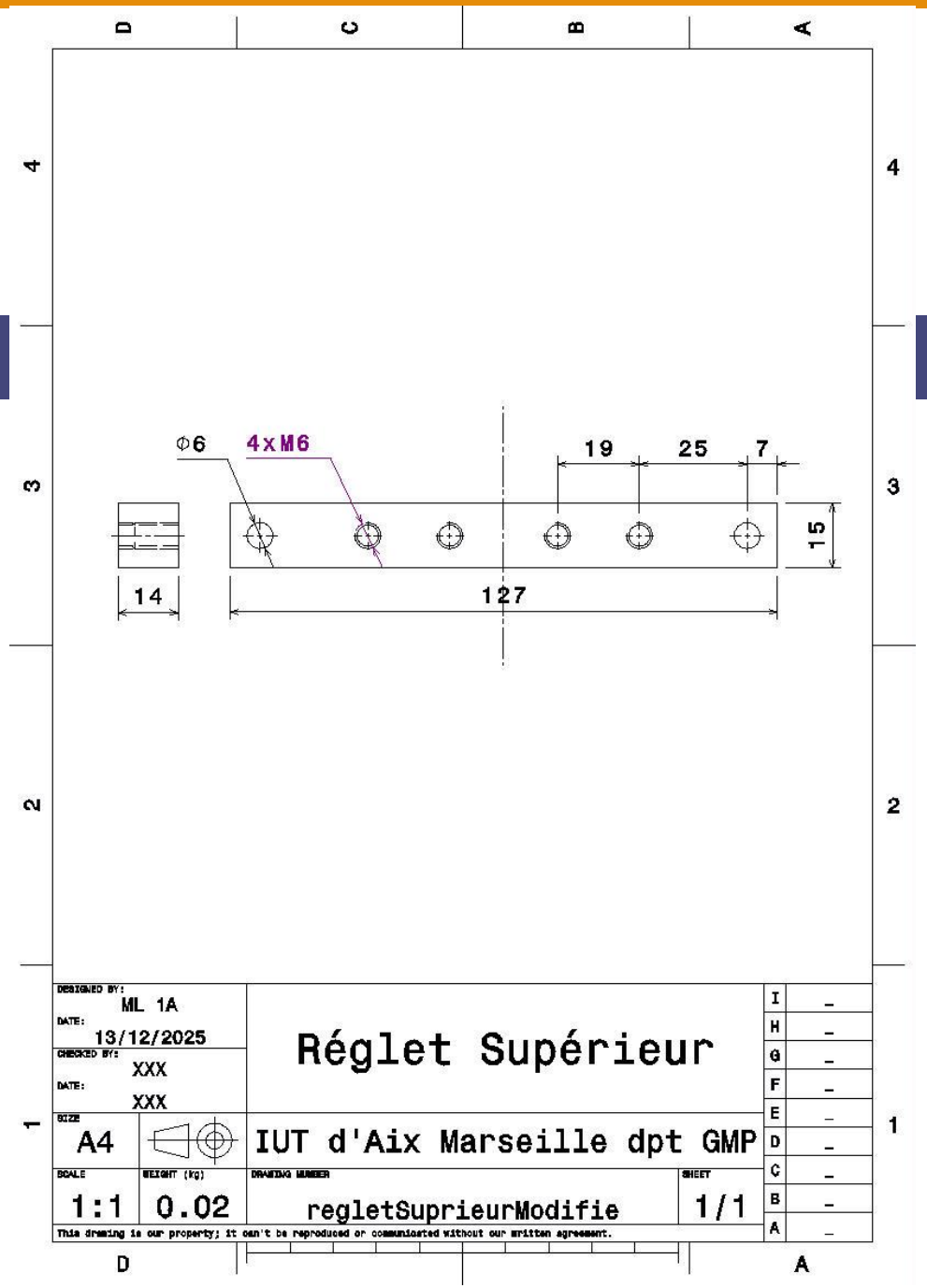
- Plieuse CN Jean Perrot
- Avec l'aide des techniciens d'atelier
- Le bâti en deux pièces « se sacrifient » à cause du mal choix du poinçon avec lequel la pièce est donc en contact. En conséquence, maux plis.

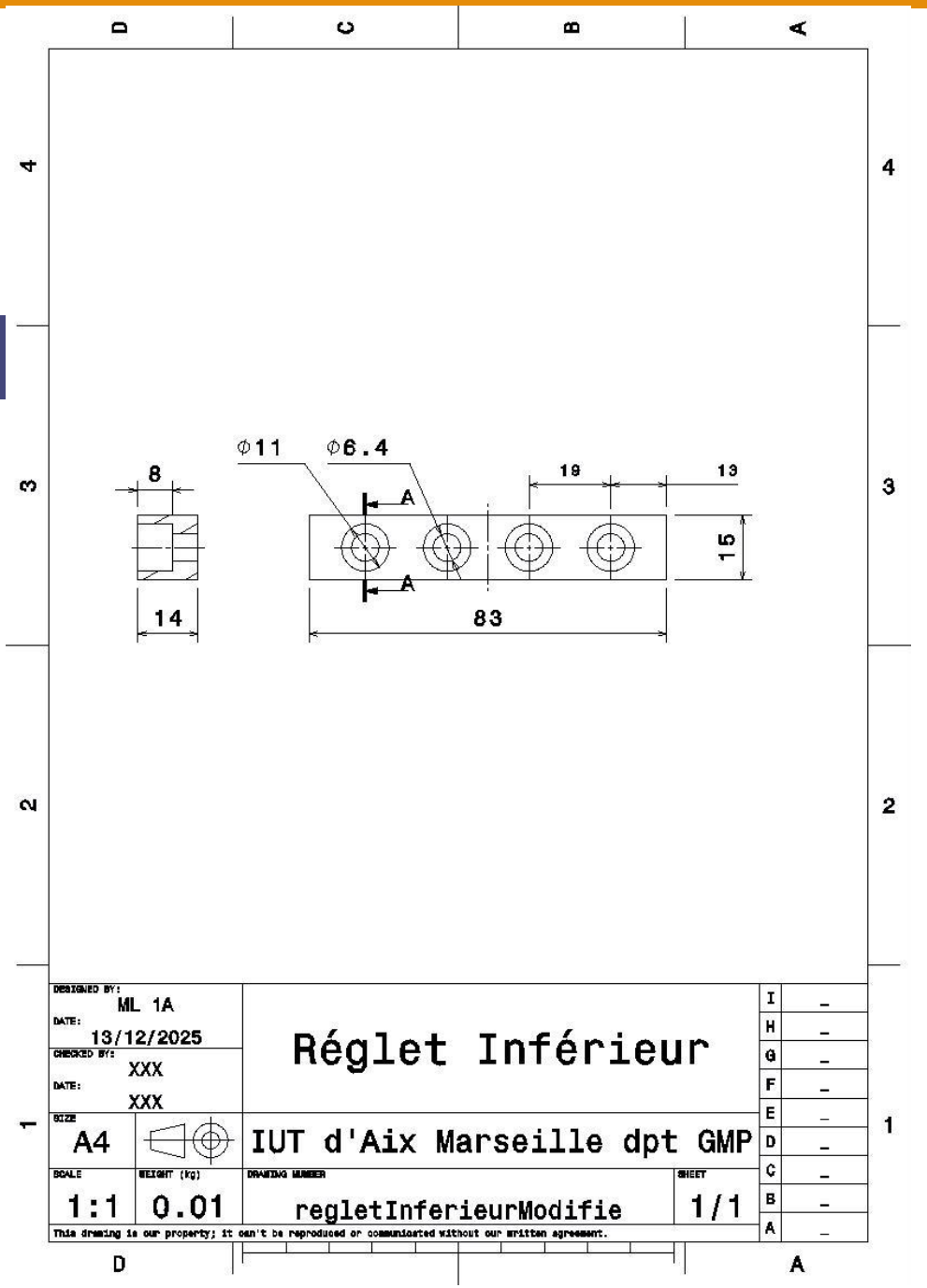


RÉGLETS

RÉGLETS

Mise en plan





RÉGLETS

Gamme de fabrication

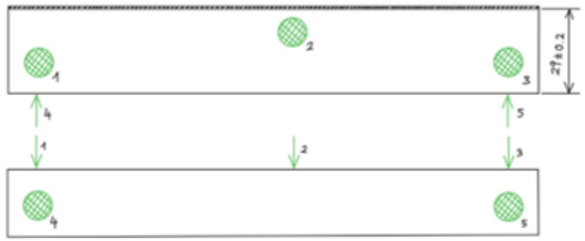
IUT d'Aix-Marseille	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130

N° de phase	Désignation des opérations	Machine-outils	Observations
00	Sciage	Scie à ruban KASTO	L = 130
10	Fraisage	Vernier	
	Réalisation de A		
20	Fraisage	Vernier	
	Réalisation de B		
30	Fraisage	Vernier	
	Réalisation de C		
40	Fraisage	Vernier	
	Réalisation de D1 – 6		
50	Perçage	Perceuse à colonne	
	Réalisation de D1 – 6		
60	Sciage	Scie à ruban KASTO	
	Séparation des 2 réglages		
	Réglet Supérieur		
70	Taraudage		
	Réalisation de D2 – 5		Taraudage manuel

RÉGLETS

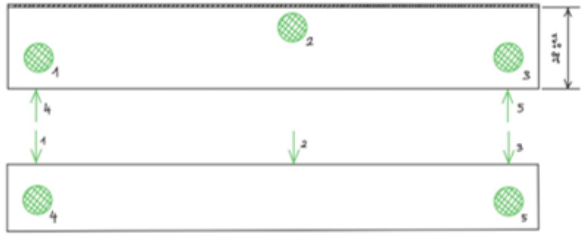
Gamme de fabrication

IUT d'Aix-Marseille	CONTRAT DE PHASE 10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130
Désignation : Fraisage Conventionnelle		
Machine-outil : Vernier		



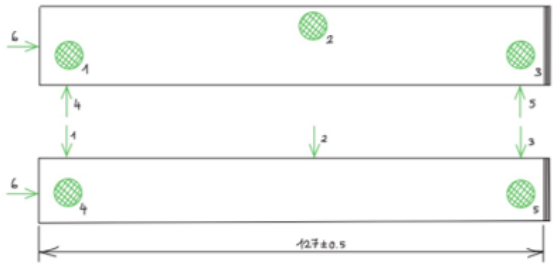
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			V_c	a_p	a_e	f_z
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Surfaçage de A	Fraise à surfacer Ø50 Z5 à plaquette carbure	160	1max		0.1

IUT d'Aix-Marseille	CONTRAT DE PHASE 20	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130
Désignation : Fraisage Conventionnelle		
Machine-outil : Vernier		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			V_c	a_p	a_e	f_z
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Surfaçage ébauche de B	Fraise à surfacer Ø50 Z5 à plaquette carbure	160	1max		0.1
b	Surfaçage finition de B	Fraise à surfacer Ø50 Z5 à plaquette carbure	160	0.3		0.02

IUT d'Aix-Marseille	CONTRAT DE PHASE 30	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130
Désignation : Fraisage Conventionnelle		
Machine-outil : Vernier		

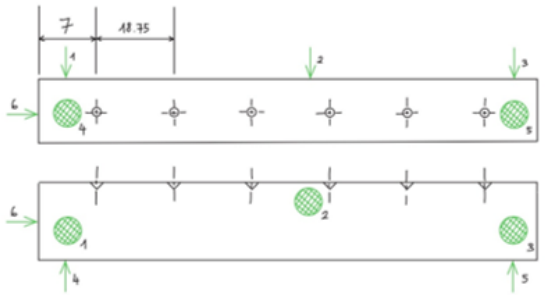


	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			V_c	a_p	a_e	f_z
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Fraisage en roulant de C	Fraise 2T Ø20 Z4 ARS	50	20	1	0.05

RÉGLETS

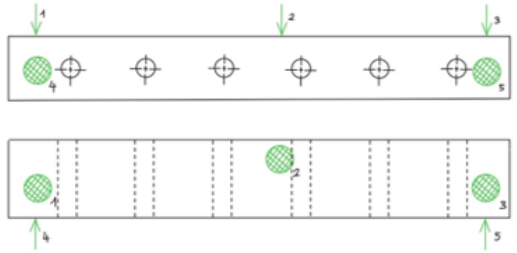
Gamme de fabrication

IUT d'Aix-Marseille	CONTRAT DE PHASE 40	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130
Désignation : Fraisage Conventionnelle		
Machine-outil : Vernier		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			V_c	a_p	a_e	f_z
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Pinulage (N=300 tr/min)	Pinule Ø10				Manu
b	Pointage de D1 à D6	Forêt à pointer Ø6	40			Manu

IUT d'Aix-Marseille	CONTRAT DE PHASE 50	BUREAU DES METHODES
Etabli par : ML 1A	ELEMENT : Réglet	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Mors fixe	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canettes	Brut : 17 × 30 × 130
Désignation : Perçage		
Machine-outil : Perceuse à colonne		

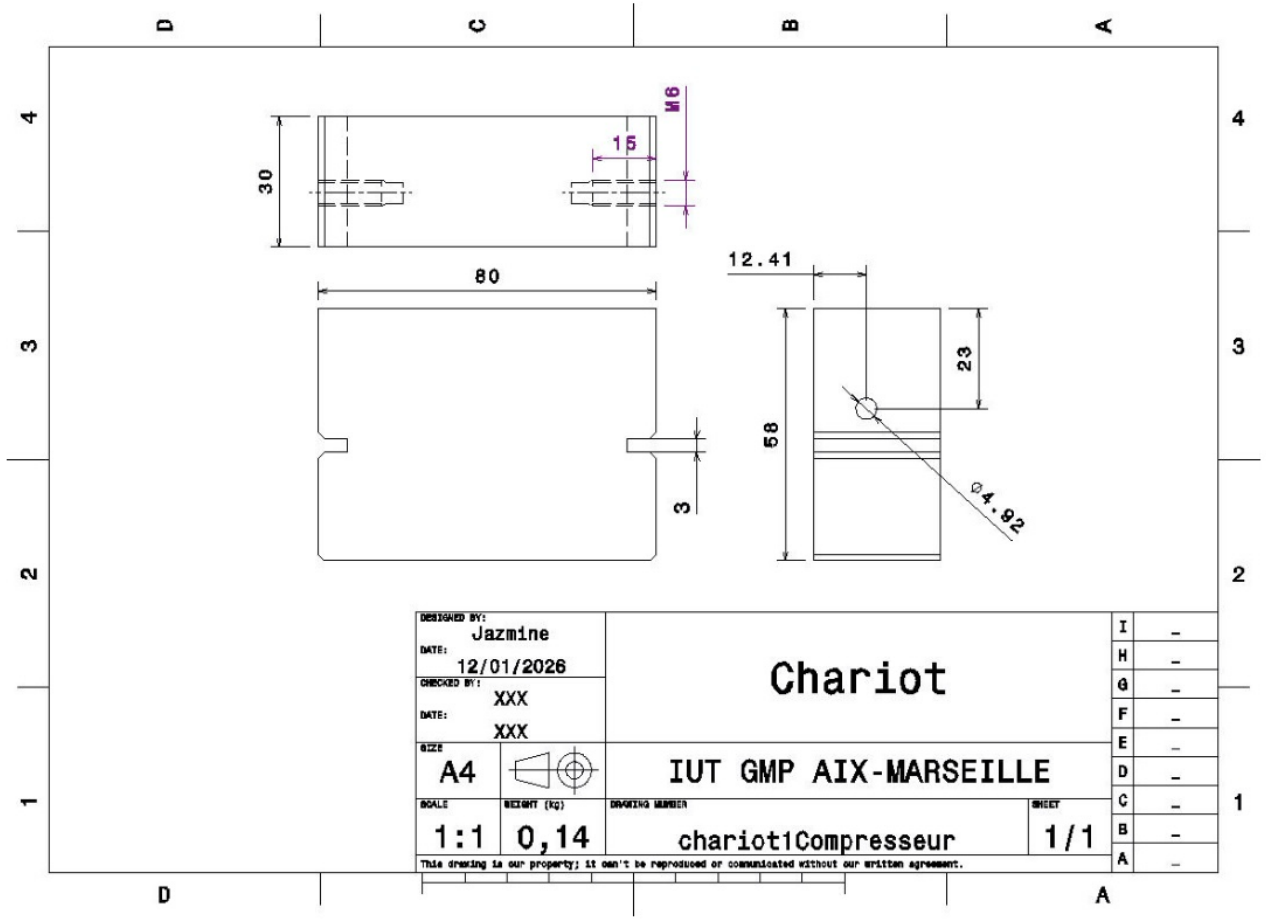


	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			V_c	a_p	a_e	f_z
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Perçage de D2 à D5	Forêt ARS Ø5	40	20max		Manu
b	Perçage de D1 et D6	Forêt ARS Ø6	40	20max		Manu
c	Lamage de E1 à E4	Forêt à lamer Ø8	40	8		Manu

CHARIOT

CHARIOT

Mise en plan



CHARIOT

Nomenclature des phases

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES	
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :	
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium (alliage usinable)	
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65	
N° phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observations
00	Sciage	Scie KASTO	L= 86
10	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de A		
20	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de B		
30	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de C		
40	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de D		
50	Fraisage	VERNIER	
60	Fraisage	VERNIER	
70	Fraisage	VERNIER	
80	Perçage	PERCEUSE manuel	
	Réalisation de E		
	Réalisation de F		

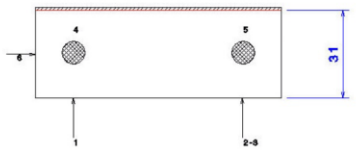
CHARIOT

Gamme de fabrication

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium (alliage usinable)
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65

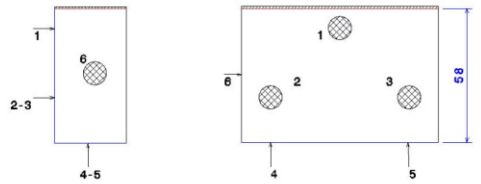
N° phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observations
00	Sciage	Scie KASTO	L= 86
10	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de A		
20	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de B		
30	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de C		
40	Fraisage	VERNIER	
	Réalisation de D		
50	Fraisage	VERNIER	
60	Fraisage	VERNIER	
70	Fraisage	VERNIER	
80	Perçage	PERCEUSE manuel	
	Réalisation de E		
	Réalisation de F		

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



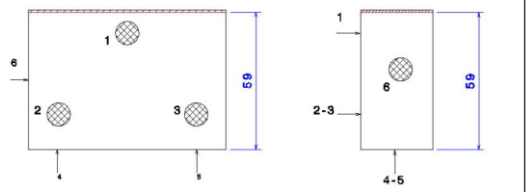
Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe Vc	ap	ae	fz
a	Surfaçage de A	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1		0,1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 30	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	fz
a	Surfaçage de C	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1		0,1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 20	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		

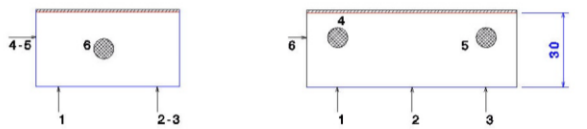


Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	fz
a	Surfaçage de B	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1		0,1

CHARIOT

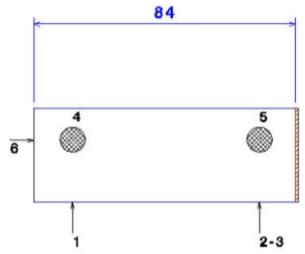
Gamme de fabrication

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 40	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



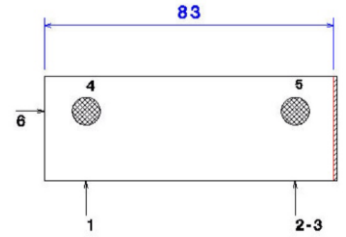
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	
a	Surfaçage de D	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1	0,1	

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 50	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



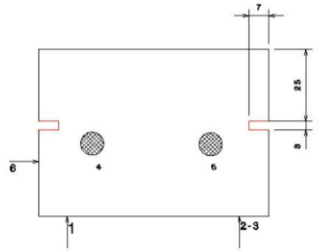
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	
a	Fraisage en roulant	Fraise 2T ARS Ø20 Z4	160	1	0,1	

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 60	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	
a	Fraisage en roulant	Fraise 2T ARS Ø20 Z4	160	1	0,1	

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES PHASE 70	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Jazmine BINTI JOHARI	Élément : Chariot	N° :
Le : 15/12/2025	S/ Ensemble : Chariot	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Chariot	Brut : 90x38x65
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	ae	
a	Rainurage	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1	0,1	
b	Rainurage	Fraise 2 Tailles Ø50 Z5 à plaquette	160	1	0,1	
c	Chanfreinage					

CHARIOT

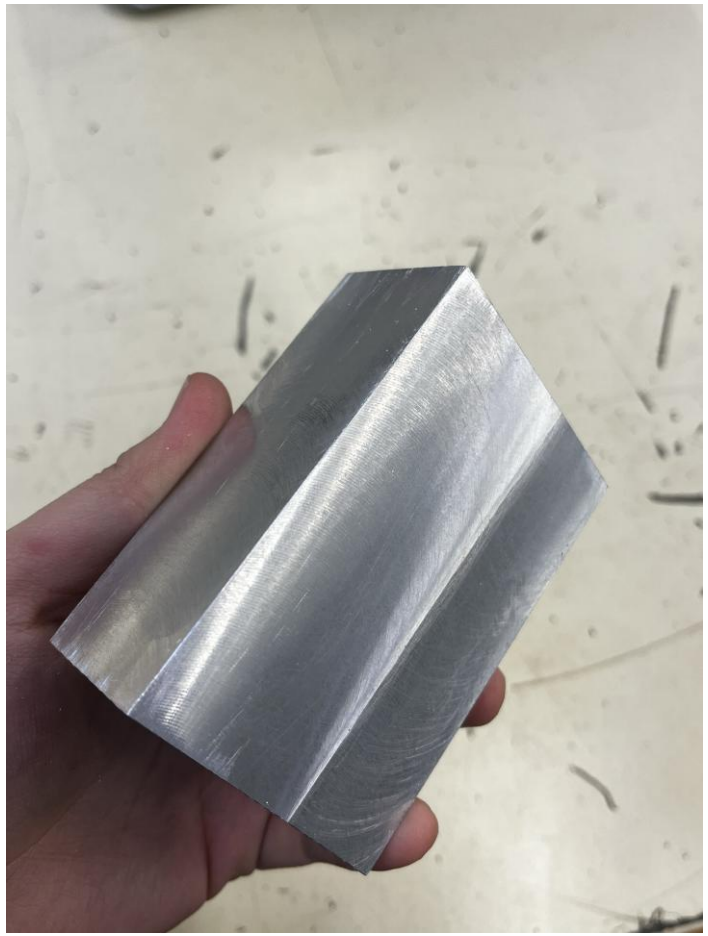
Cubage (surfaçage)

- Dimension de brut: 38x90x65
- Paramètre de coupe pour cubage (Phase 10-60):

Vc	ap [mm]	fz	N [tr/mn]	Nréel [tr/mn]	Vf [mm/mn]
160	1	0,1	1018,6	949	509,3

- Phase 40 et 50: Roulant → Surfaçage pour éviter le démontage et changement d'outil

ÉTAT DE SURFACE APRÈS CUBAGE





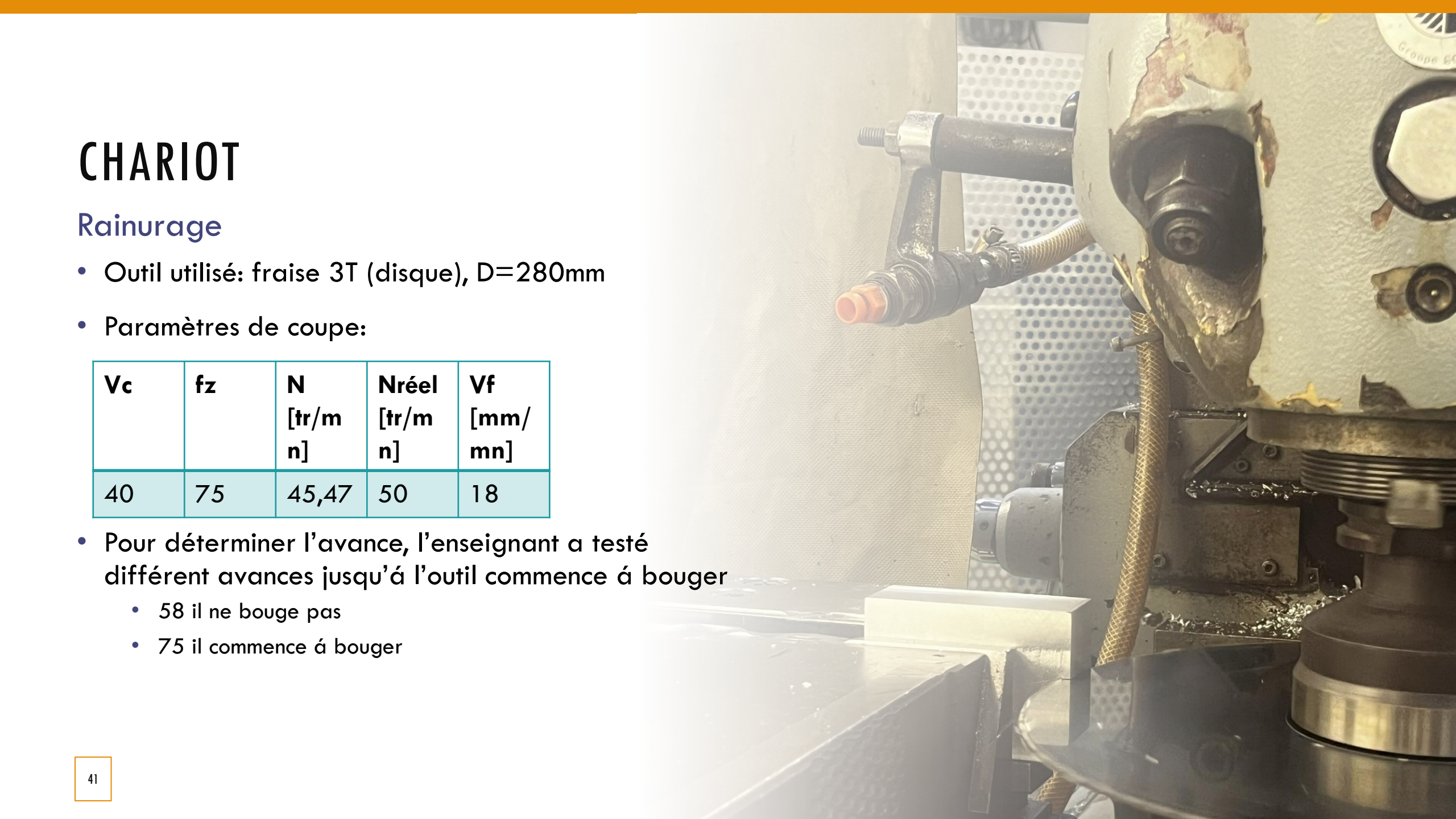
CHARIOT

Rainurage

- Outil utilisé: fraise 3T (disque), D=280mm
- Paramètres de coupe:

Vc	fz	N [tr/mn]	Nréel [tr/mn]	Vf [mm/mn]
40	75	45,47	50	18

- Pour déterminer l'avance, l'enseignant a testé différent avances jusqu'á l'outil commence á bouger
  - 58 il ne bouge pas
  - 75 il commence á bouger



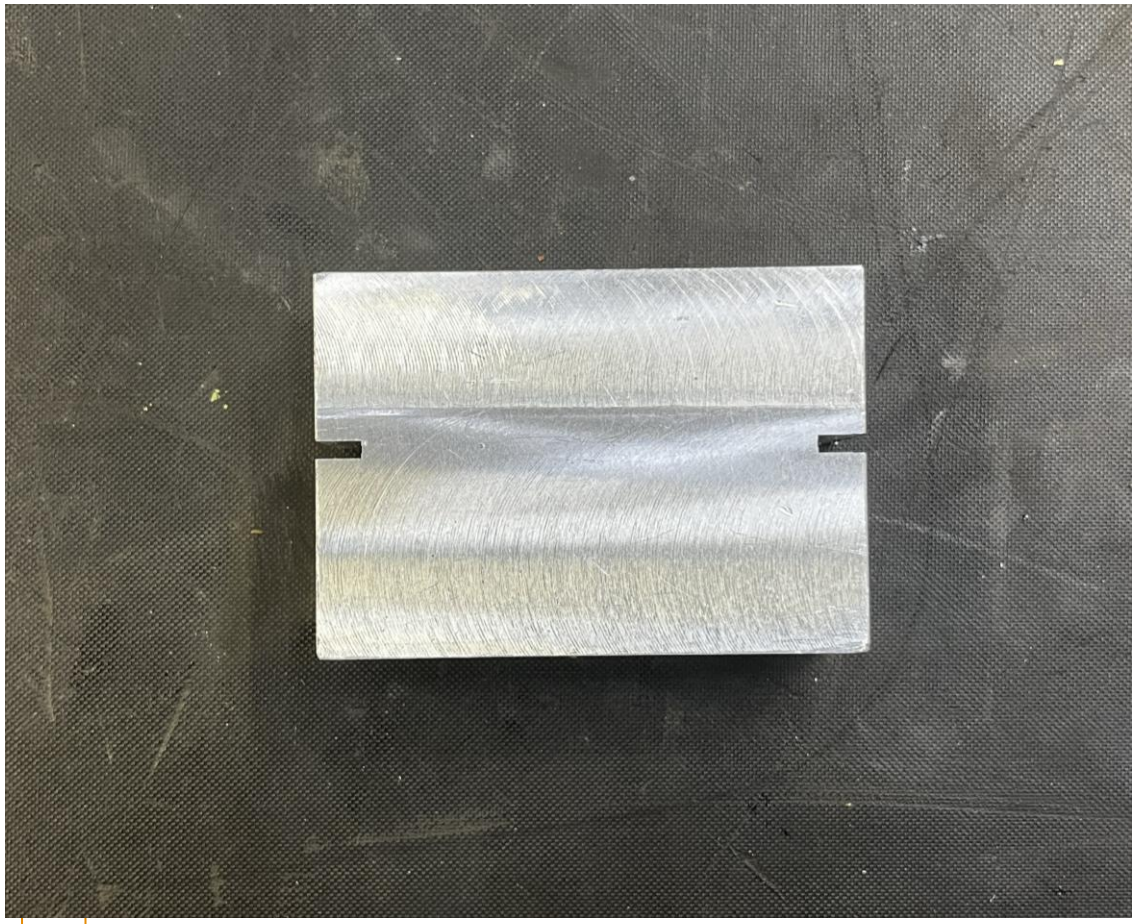
CHARIOT

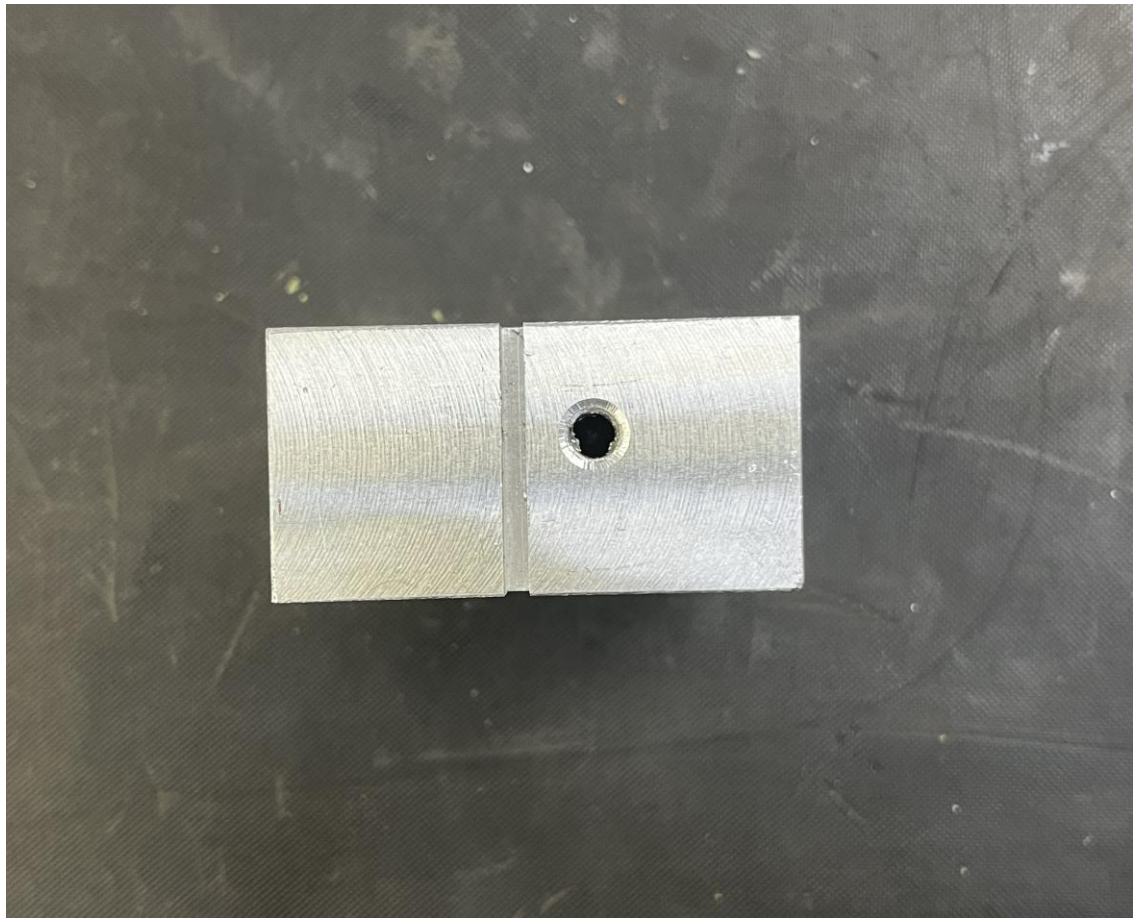
Pointage + Perçage + Taraudage

- Le pointage est fait à la machine grazioli en 1000tr/mn
- Avant le pointage, on a fait le pinulage de l'étau
  - X: -5; Z:0
- Perçage: perceuse à colonne
  - Perçage d'un trou de 5mm manuellement
- Taraudage: clé à tarauder et tarauds M6



CHARIOT

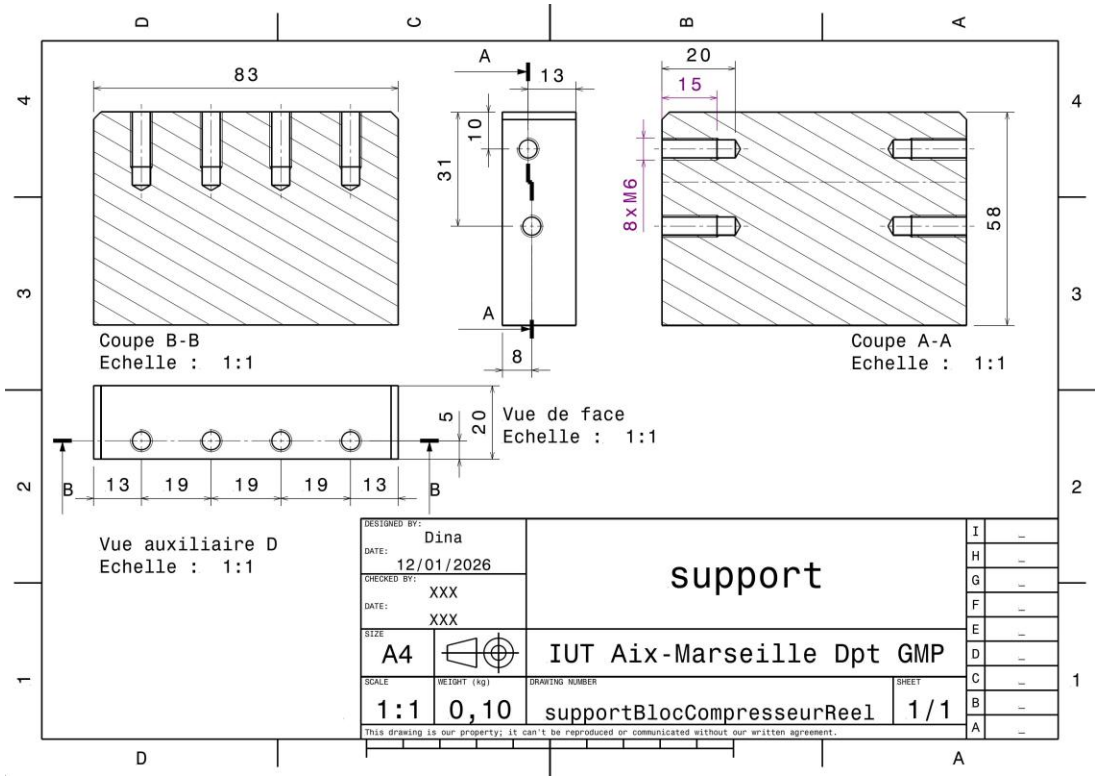


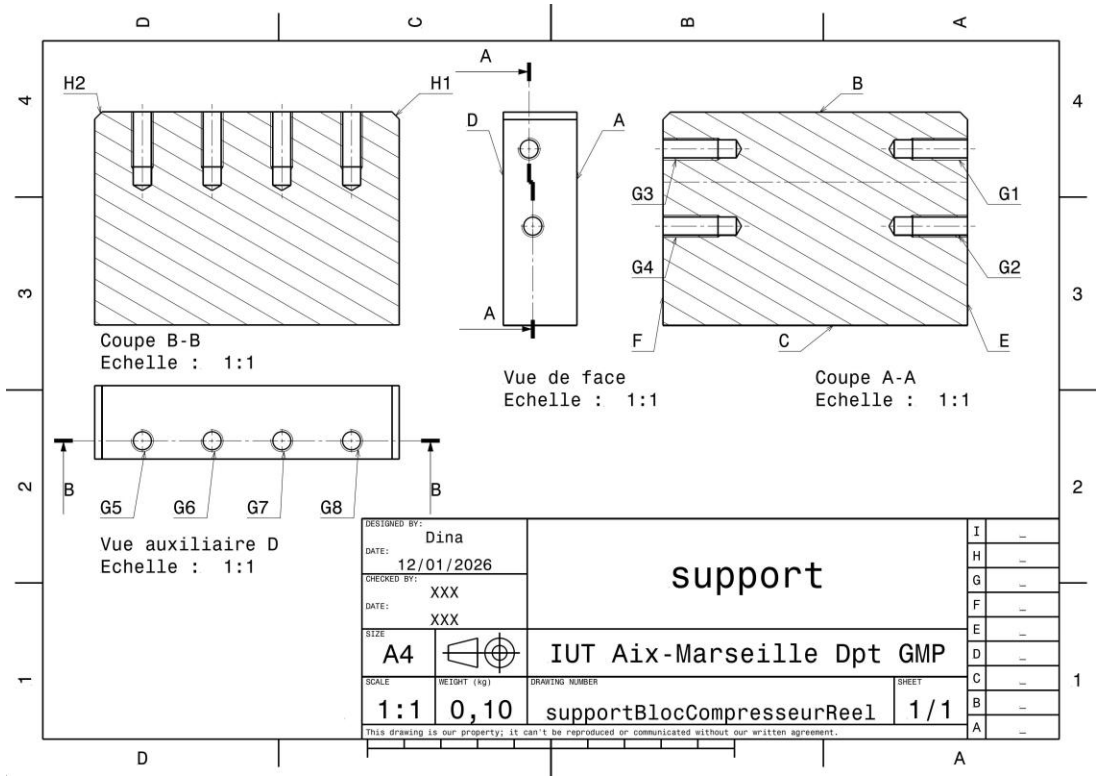


SUPPORT

SUPPORT

Mise en plan





SUPPORT

Nomenclature des phases

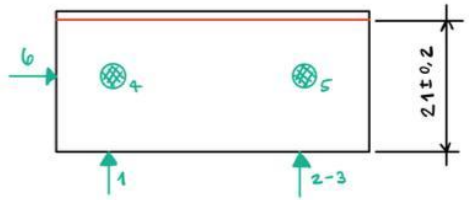
Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90

N° de phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observations
00	Sciage	Scie KASTO	L=90
10	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de A		
20	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de B		
30	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de C		
40	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de D		
50	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de E		
60	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de F		
70	Fraisage	Fraiseuse conv.	
	Réalisation de H1, H2		
80	Perçage	Perceuse manuel	
	Réalisation de G1 à G8		
90	Taraudage		
	Réalisation de G1 à G8		Taraudage manuel M6

SUPPORT

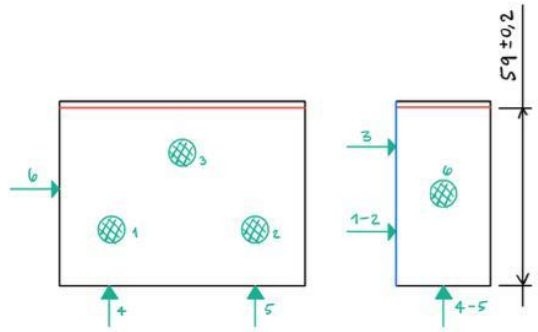
Gamme de fabrication

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 10	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



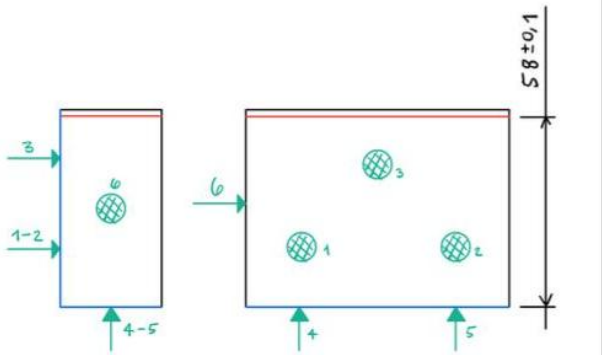
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
a)	Surfaçage de A	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 20	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
a)	Surfaçage de B	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 30	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		

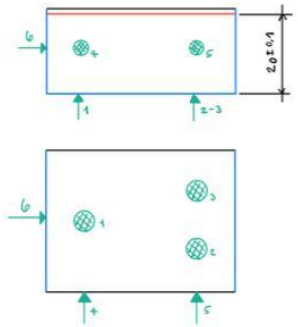


	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
a)	Surfaçage de C	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

SUPPORT

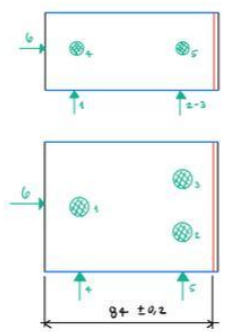
Gamme de fabrication

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 40	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



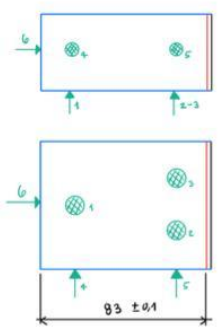
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
			tr.min⁻¹	mm	mm	mm.tr⁻¹(dt⁻¹)
a)	Surfaçage de D	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 50	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



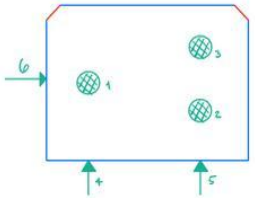
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
			tr.min⁻¹	mm	mm	mm.tr⁻¹(dt⁻¹)
a)	Surfaçage de E	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 60	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
			tr.min⁻¹	mm	mm	mm.tr⁻¹(dt⁻¹)
a)	Surfaçage de F	Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette	160	1max		0.1

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE 70	BUREAU DES METHODES
Établi par : Dina	ELEMENT : Support	N° :
Le : 11/12/2025	S/Ensemble : Support	Matière : Aluminium
Programme : 1 pièce	Ensemble : Compresseur de canette	Brut : 22×69×90
Désignation : FRAISAGE		
Machine-outil : Fraiseuse Conventionnelle		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc	Ap	Ae	fz
			tr.min⁻¹	mm	mm	mm.tr⁻¹(dt⁻¹)
a)	Chanfreinage de H1, H2	Fraise à chanfreiner	50	1max		0.05

SUPPORT

Réalisation du surfaçage de A, B, C, D, E, F

- Dimension de brut: $22 \times 69 \times 90$
- Fraise 2T Ø80 Z6 à plaquette
- Paramètre de surfaçage (Phase 10-60):

Vc	Ap [mm]	fz	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Vf [mm/mn]
160	1	0,1	636,6	620	382

SUPPORT

Réalisation du taraudage de G1-G8

1. Pointage

- La machine Grazioli, Vitesse = 1000 tr/min.

2. Perçage

- Perceuse à colonne, foret de diamètre 5mm.
- Profondeur de 20mm.

3. Taraudage

- Manuellement, taraud M6.

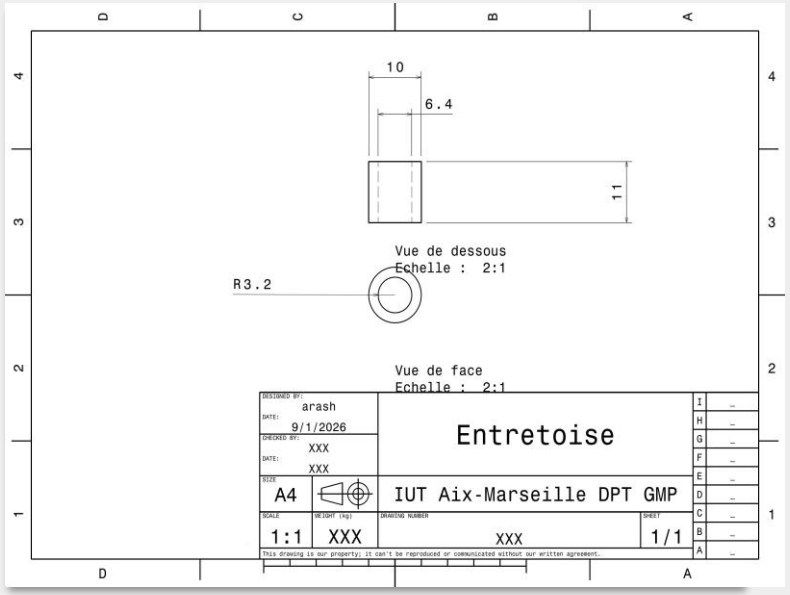






ENTRETOISE

ENTRETOISE



Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université

NOMENCLATURE DES PHASES		BUREAU DES METHODES	
Etabli par : Arash		ELEMENT :	N :
Le : 14/12/2025		S /Ensemble :	Matière :
Programme :		Ensemble :	Brut: ⌀12x12
N de Phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observation
00	Sciage	KASTO	L=12
10	Dressage	Tour RAMO	
20	Chariotage	Tour RAMO	
30	Perçage	Tour RAMO	
40	Tronçonnage	Tour RAMO	



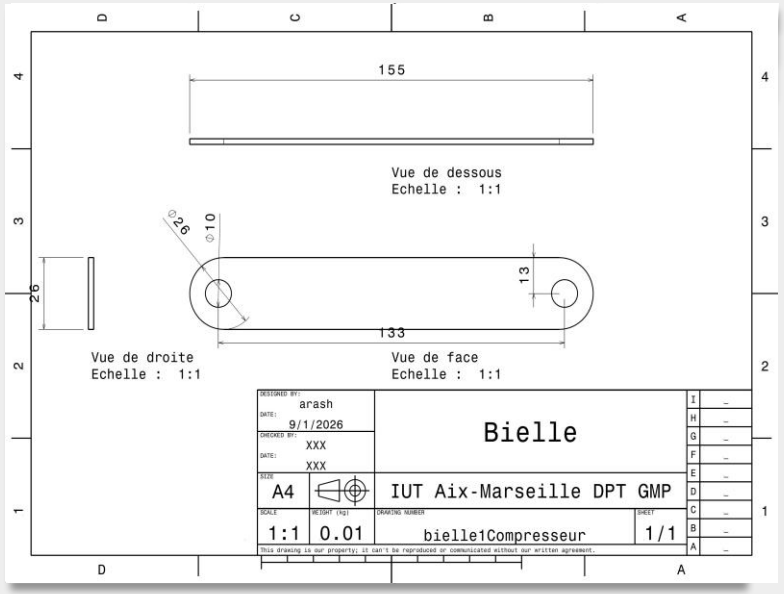
Mise en plan

Gamme de fabrication

Tour RAMO

BIELLE

BIELLE



Mise en plan

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université

NOMENCLATURE DES PHASES		BUREAU DES METHODES
Etabli par : Arash	ELEMENT :	N :
Le : 14/12/2025	S /Ensemble :	Matière : Acier
Programme :	Ensemble :	Brut: 2x26x155

N de Phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observation
10	Découpage	Cisaille à bec long	
20	Poinçonnage	Poinçon ⌀10	
30	Ébavurage	Ébavureur manuel	

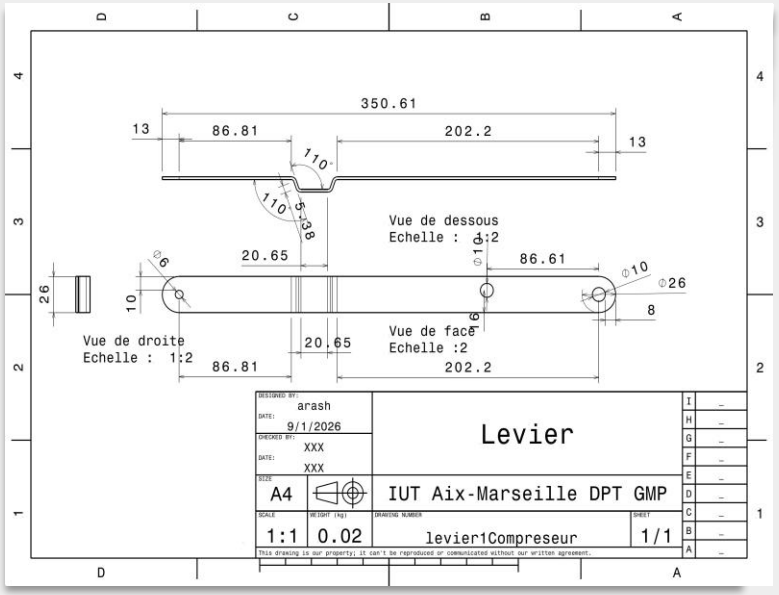
Gamme de fabrication



Ebavureur

LEVIER

LEVIER



Mise en plan

Institut Universitaire de Technologie Aix-Marseille Université	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Arash	ELEMENT :	N :
Le : 14/12/2025	S /Ensemble :	Matière :
Programme :	Ensemble :	Brut: 2x26x351

N de Phase	Désignation des opérations	Machines-outils	Observation
00	Sciage		
10	Découpage	Cisaille à bec long	
20	Poinçonnage	Poinçon ⌀6mm et ⌀10mm	
30	Pliage	Jean Perrot	
40	Ébavurage	Ébavureur manuel	

Gamme de fabrication

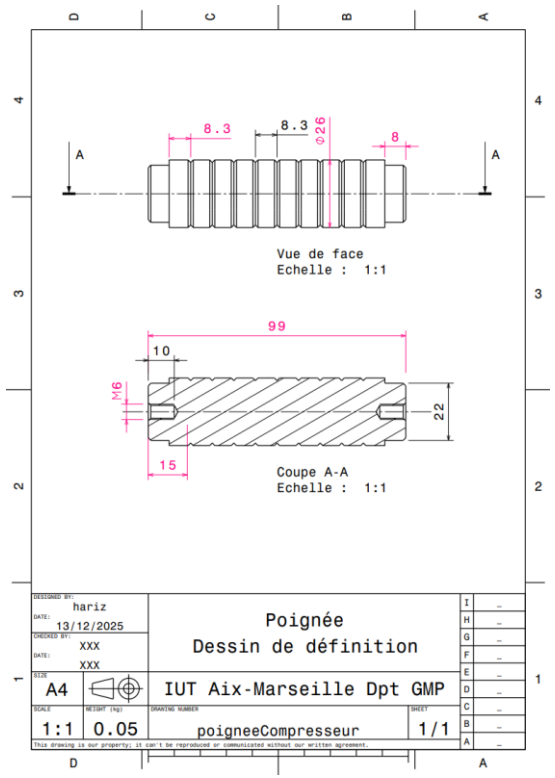


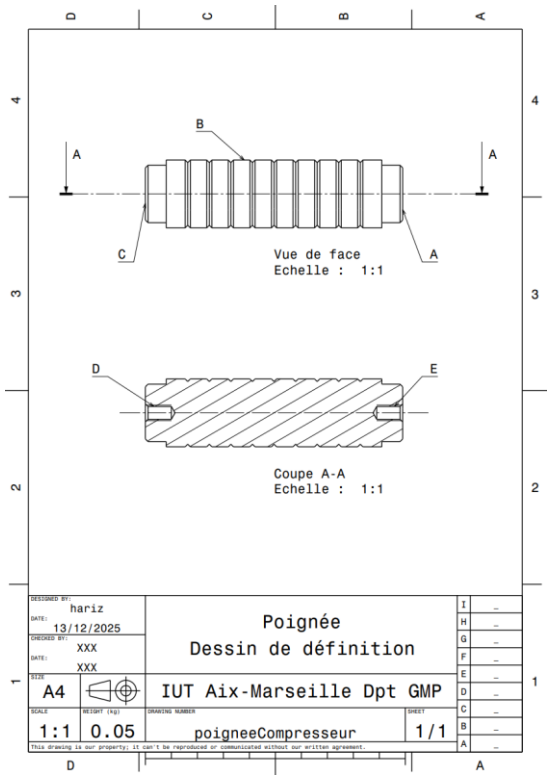
JEAN PERROT Presse plieuse APHS

POIGNÉE

POIGNÉE

Mise en plan





POIGNÉE

Gamme de fabrication

Dimension de brut : Ø25,14 x 101,84



IUT d'Aix-Marseille Département GMP	NOMENCLATURE DES PHASES		BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Poignée		N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :		Matière :
Programme : 1 Pièce	Ensemble :		Brut : **Ø30x100**
N° PHASE	DESIGNATION DES OPERATIONS	MACHINE OUTIL	OBSERVATIONS
00	Sciage	Scie KASTO	L = 102
10	Tournage	RAMO	
	Réalisation de A		
20	Tournage	RAMO	
	Réalisation de B		

POIGNÉE

PHASE 10

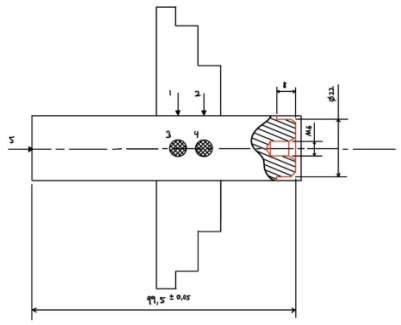
- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,1	1273,24	1250	2

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
10	0,05	636,62	800	-

- L'avance est manuel pour les opérations de chamfreinage, pointage, perçage et centrage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Poignée	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière :
Programme : 1 Pièce	Ensemble :	Brut : **Ø30x105**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe			
			Vc m/min	Ap mm	Ae mm	fz mm/tr
a	Dresage	PCLN	100	0.5		0.1
b	Chariotage		100		1	0.1
c	Chamfreinage	PSSN	100	NA		NA
d	Pointage	Foret à pointer 1000tr/min	NA	NA		NA
e	Perçage du **Ø6**	Foret **Ø6**	10	NA		NA
f	Centrage	Foret à center 1000tr/min	NA	NA		NA

POIGNÉE

PHASE 20

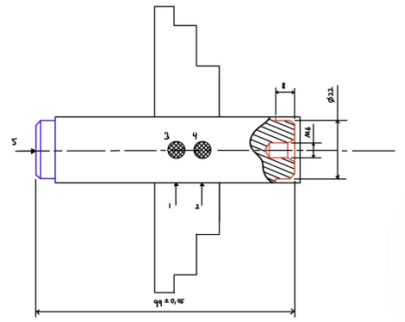
- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,1	1273,24	1250	2

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
10	0,05	636,62	800	-

- L'avance est manuel pour les opérations de chamfreinage, pointage, perçage et centrage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Poignée	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière :
Programme : 1 Pièce	Ensemble :	Brut : **Ø30x105**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe			
			Vc	Ap	Ae	fz
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Dressage	PCLN	100	0.5		0.1
b	Chariotage		100		1	0.1
c	Chamfreinage	PSSN	100	NA		NA
d	Pointage	Foret à pointer 1000tr/min	NA	NA		NA
e	Perçage du **Ø6**	Foret **Ø6**	10	NA		NA
f	Centrage	Foret à centrer 1000tr/min	NA	NA		NA

POIGNÉE

PHASE 30

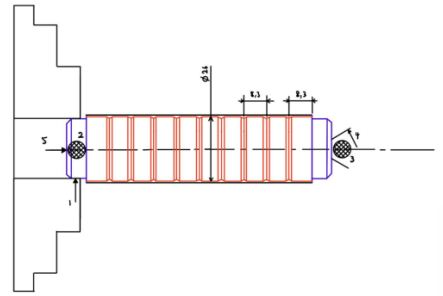
- Montage mixte
- Paramètre de coupe

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,1	1273,24	1250	2

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
70	0,1	968,77	800	-

- L'avance est manuel pour l'opération de rainurage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°20	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Poignée	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière :
Programme : 1 Pièce	Ensemble :	Brut : **Ø30x105**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



Désignation des opérations		Outils	Paramètres de coupe			
			Vc	Ap	Ae	fz
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Chariotage	PCLN	100	0.5		
b	Rainurage	PSSN	70	NA		NA
c	Moletage					

POIGNÉE



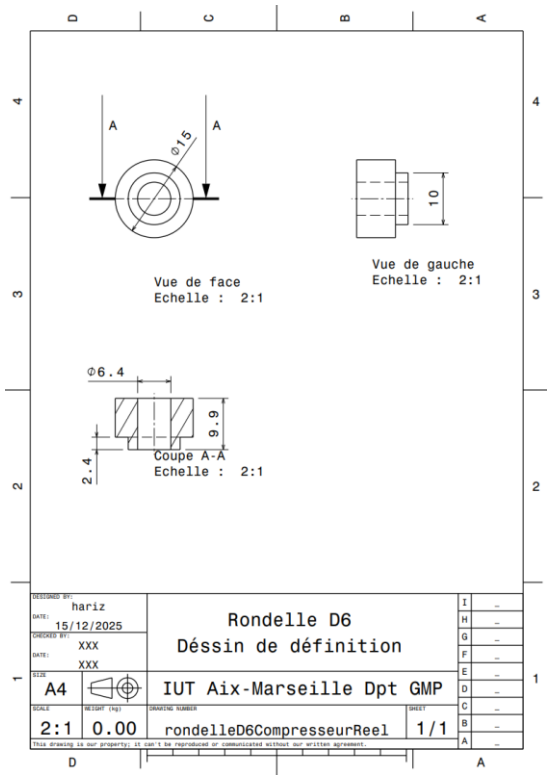


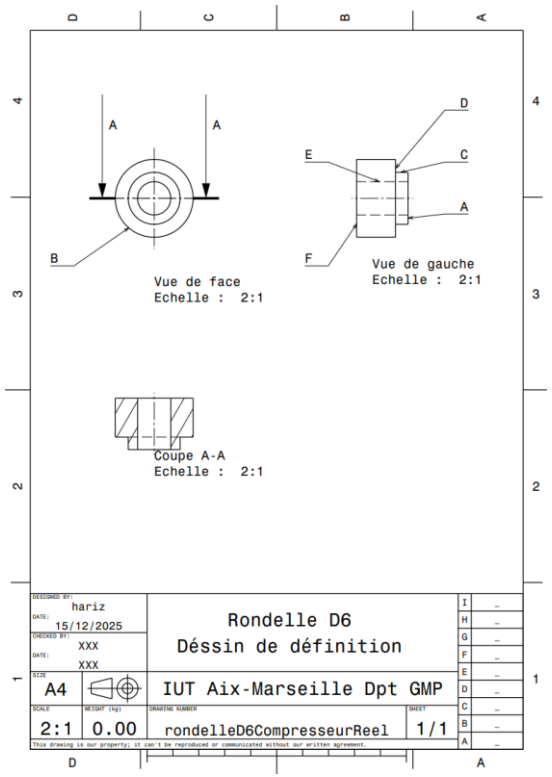


RONDELLE D6

RONDELLE D6

Mise en plan





RONDELLE D6

Gamme de fabrication

Dimension de brut : Ø20,39 x 92,72



IUT d'Aix-Marseille Département GMP	NOMENCLATURE DES PHASES		BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D6		N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :		Matière : Aluminium
Programme : 2 Pièces	Ensemble :		Brut : **Ø20x90**
N° PHASE	DESIGNATION DES OPERATIONS	MACHINE OUTIL	OBSERVATIONS
00	Sciage	Scie KASTO	L = 105
10	Tournage	RAMO	
	Réalisation de A, B, C , D, E, F		

RONDELLE D6

PHASE 10 I

- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

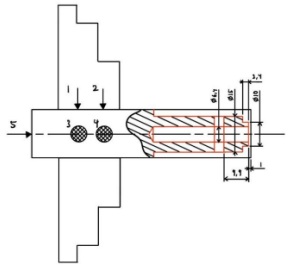
Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,05	2122,07	2000	1

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
10	0,05	497,36	400	-

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
70	0,05	1485,45	1250	-

- L'avance est manuel pour les opérations de pointage, perçage et tronçonnage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D6	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière : Aluminium
Programme : 2 Pièces	Ensemble :	Brut : **Ø20x90**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe Vc m/min	Ap mm	Ae mm	fz mm/tr
a	Dressage	PCLN	100	0.5		0.1
b	Chariotage		100		1	0.1
c	Chariotage dressage		100	1		0.15
d	Pointage	Foret à pointer 1000tr/min	NA	NA		NA
e	Perçage	Foret **Ø10**	10	NA		NA
f	Tronçonnage	Outil à tronçonner	70	NA		NA

RONDELLE D6

PHASE 10 II

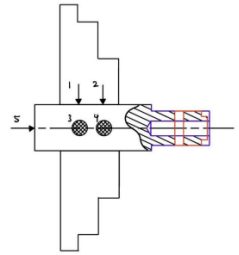
- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,05	2122,07	2000	1

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
70	0,05	1485,45	1250	-

- L'avance est manuel pour l'opération de tronçonnage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D6	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière :
Programme : 2 Pièces	Ensemble :	Brut : **Ø20x90**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		

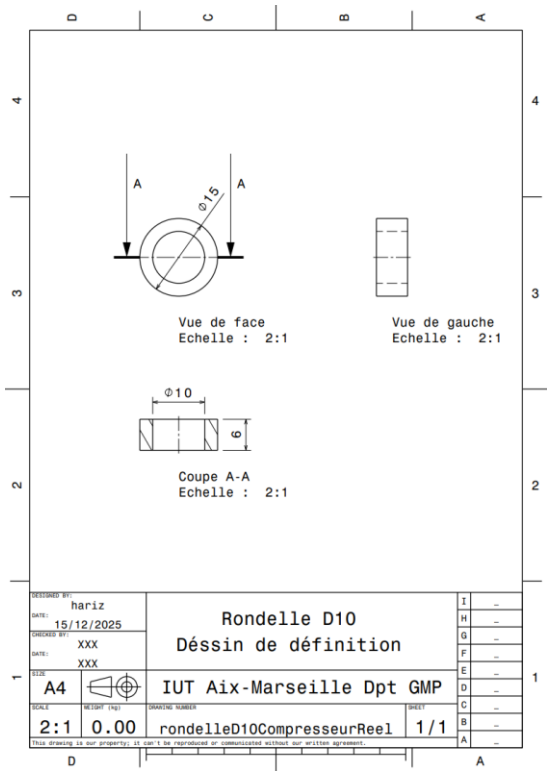


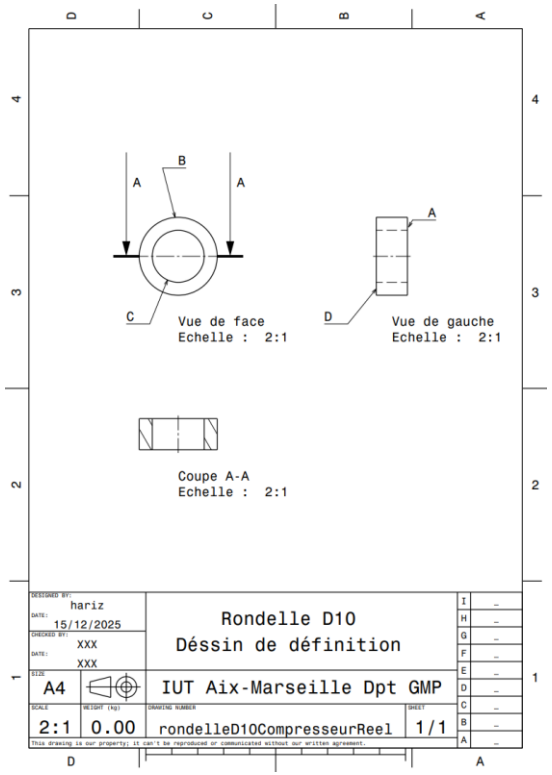
	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			Vc (m/min)	Ap (mm)	Ae (mm)	fz (mm/tr)
g	Dressage	PCLN	100	0.5		0.1
h	Chariotage Dressage		100	1		0.15
i	Tronçonnage	Outil à tronçonner	70	NA		NA

RONDELLE D10

RONDELLE D10

Mise en plan





RONDELLE D10

Gamme de fabrication

Dimension de brut : Ø20,39 x 92,72



IUT d'Aix-Marseille Département GMP	NOMENCLATURE DES PHASES	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D10	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière : Aluminium
Programme : 2 Pièces	Ensemble :	Brut : **Ø20x90**

N° PHASE	DESIGNATION DES OPERATIONS	MACHINE OUTIL	OBSERVATIONS
00	Sciage	Scie KASTO	L = 105
10	Tournage	RAMO	
	Réalisation de A, B, C , D		

RONDELLE D6

PHASE 10 I

- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

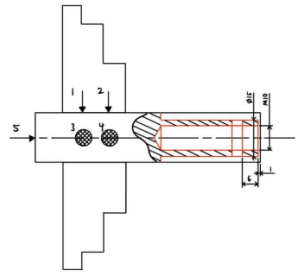
Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,05	2122,07	2000	1

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
10	0,05	318,31	315	-

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
70	0,05	1485,45	1250	-

- L'avance est manuel pour les opérations de pointage, perçage et tronçonnage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D10	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière : Aluminium
Programme : 2 Pièces	Ensemble :	Brut : **Ø20x90**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			Vc	Ap	Ae	fz
			m/min	mm	mm	mm/tr
a	Dressage	PCLN	100	0.5		0.1
b	Chariotage		100		1	0.1
c	Pointage	Foret à pointer 1000tr/min	NA	NA		NA
d	Perçage	Foret **Ø10**	10	NA		NA
e	Tronçonnage	Outil à tronçonner	70	NA		NA

RONDELLE D6

PHASE 10 II

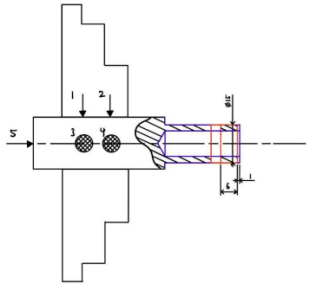
- Montage en l'air
- Paramètre de coupe

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
100	0,05	2122,07	2000	1

Vc[m/min]	fz[mm/tr]	N [tr/mn]	Nrèel [tr/mn]	Pas
70	0,05	1485,45	1250	-

- L'avance est manuel pour l'opération de tronçonnage

IUT d'Aix-Marseille Département GMP	AVANT PROJET D'ETUDE DE FABRICATION PHASE N°10	BUREAU DES METHODES
Etabli par : Naufal	Elément : Rondelle D10	N° :
Le : 13/12/2025	S / Ensemble :	Matière : Aluminium
Programme : 2 Pièces	Ensemble :	Brut : **Ø20x90**
Désignation : TOURNAGE		
Machine outil : RAMO		



	Désignation des opérations	Outils	Paramètres de coupe			
			Vc	Ap	Ae	fz
			m/min	mm	mm	mm/tr
g	Dressage	PCLN	100	0.5		0.1
h	Tronçonnage	Outil à tronçonner	70	NA		NA

VALIDATION ET MODIFICATION POUR L'ASSEMBLAGE

VALIDATION ET MODIFICATION POUR L'ASSEMBLAGE

- La profondeur de la rainure du chariot a été augmentée
- Les trous du bâti qui fixe le support a été décalé un peu

PRODUIT FINAL

PRODUIT FINAL

Assemblage

